

4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: PID 제어를 직접 만들어 본 뒤, 그 제어기로 Gazebo 의 WAM-V 를 직진 → 선회 → 헤딩 제어 → 속도 제어 순으로 움직임

★ 시작 전 확인

- 강의자료부터 갱신: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox 설치 확인
- VRX 가 실행되는 상태여야 함
- 9주차에 배운 `urdf` 복사 후 `urdf:=` 로 실행을 이번 주차 다시 씀
- Simulink 가 처음이면 [A1 Simulink 기초](#) 를 먼저 할 것 — 이번 주차에는 블록·버스·MATLAB Function 을 이미 안다고 전제함

I 이번 주차의 순서 — PID 를 먼저 손에 쥐고 배로 감

- 실습 E~G 절은 Gazebo 없이 MATLAB 만으로 됨. PID 게인 세 개가 무엇을 하는지 여기서 봄
- 실습 H~J 절의 heading-속도 게인 값은 미리 주어진 것을 씀
- heading 게인을 계산으로 정하는 방법은 1-7절(극배치)에서, Tilting 추진기의 추력 배분은 8주차에서 다룸

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe** 블록으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
2. **ground truth odometry** 를 켜서 선속도 **u** 를 얻기
3. 실시간 페이싱이 왜 필요한지 설명하고 켜기
4. 차동 추력배분으로 직진 · 선회 시키기
5. **P · I · D** 가 각각 무엇을 하는지 스텝응답 수치로 설명하기
6. PID 를 **Gain · Integrator · Sum** 으로 직접 조립하고 라이브러리 블록과 같음을 확인하기
7. **pseudo-derivative** 와 **안티와인드업**이 왜 필요한지 설명하고, 켄 경우와 끈 경우를 수치로 비교하기
8. heading 제어기로 목표 선수각 유지
9. 속도 제어를 더해 inner loop 완성
10. Gazebo 없이 도는 오프라인 WAM-V 모델을 돌리고 VRX 결과와 대조하기

준비물

항목	내용
환경	1~3주차 WSL2 + ROS 2 + VRX
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	W04_simulink/ 폴더 (모델 10개 + 생성 스크립트 2개)

1부 · 이론

1-1. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가

두 프로그램, 서로 다른 OS

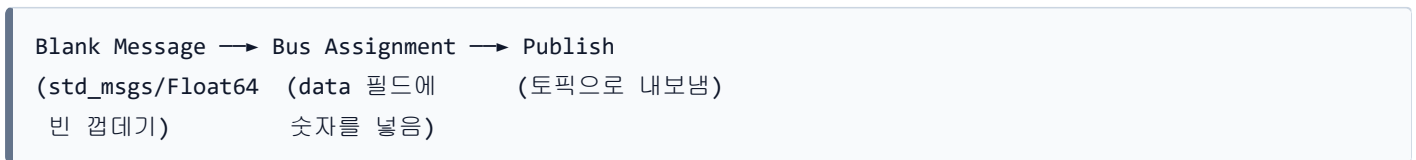


- 서로 다른 OS 인데도 통신됨
- 이유: 2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리
- Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

쓰는 블록 세 가지

블록	역할	라이브러리
Subscribe	토픽 구독 → 버스 출력	ros2lib/Subscribe
Publish	버스 입력 → 토픽 발행	ros2lib/Publish
Blank Message	빈 메시지(버스) 생성	ros2lib/Blank Message

발행이 세 블록으로 이루어지는 이유



- ROS 메시지는 구조체(버스) 라서 숫자를 바로 못 넣음
- 빈 메시지를 만들고 → 필드를 채우고 → 발행하는 3단계
- 처음엔 번거로워 보이지만, 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함

구독 블록의 출력 두 개

포트	이름	내용
1	IsNew	새 메시지가 왔는가 (0/1)
2	Msg	메시지 버스

🔧 IsNew 를 Display 에 연결해 두면 진단이 쉬움

값이 계속 0 이면 토픽이 안 들어오는 것임. 연결 문제를 즉시 알 수 있음

1-2. 속도 u 를 어떻게 얻는가

★ 제어기를 만들려면 지금 몇 m/s 로 가는지 **알아야 함**

그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않음

선택지 네 가지

방법	원리	문제
GPS 위치 미분	위치 차분 ÷ 시간	GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침
IMU 가속도 적분	가속도를 시간 적분	드리프트 — 시간이 갈수록 값이 흘러감
EKF 융합	GPS + IMU 를 칼만필터로	만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요
ground truth odometry	Gazebo 가 참값을 직접 알려줌	실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)

본 과목의 선택 — ground truth

★ 지금은 참값을 씀

- 제어기를 처음 만들 때 **추정 오차와 제어 오차가 섞이면** 무엇이 문제인지 알 수 없음
- 먼저 참값으로 제어기를 완성해서 **제어 성능의 기준선**을 만들
- 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제
- 이것이 제어 설계의 일반적인 순서

- VRX 에는 이미 `wamv_p3d` 컴포넌트가 있음
- Gazebo 의 `OdometryPublisher` 플러그인을 붙여 참값 위치·속도를 발행
- 본 과목에서 수행할 일은 **한 줄 켜는 것뿐** (실습 A절)

나오는 토픽

항목	값
토픽	<code>/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry</code>
타입	<code>nav_msgs/Odometry</code>
주기	10 Hz (시뮬레이션 시간 기준)
<code>frame_id</code>	<code>map</code>
<code>child_frame_id</code>	<code>wamv/base_link</code>

어느 필드를 쓰는가

ROS 필드	ROS 에서의 뜻	제어식의 기호	바꾸는 법
<code>twist.twist.linear.x</code>	선체 앞쪽 속도	u 전후 속도	$u = \text{linear.x}$ (그대로)
<code>twist.twist.linear.y</code>	선체 좌현 쪽 속도	v 좌우 속도 (우현 +)	$v = -\text{linear.y}$
<code>twist.twist.angular.z</code>	ω_z — 반시계 +	r 요각속도 (시계 +)	$r = -\omega_z$
<code>pose.pose.orientation</code>	쿼터니언 → ψ_{ENU} (동에서 반시계)	ψ 선수각 (북에서 시계)	$\psi = 90^\circ - \psi_{\text{ENU}}$

⚠ ROS 가 주는 값에 제어식의 글자를 바로 붙이지 않음

ROS 의 선체축은 x_b 선수 y_b 좌현 z_b 위(FRU), 제어식은 x_b 선수 y_b 우현 z_b 아래(FRD)
 y_b 와 z_b 가 뒤집혀 있으므로 옆 속도와 요각속도는 부호가 반대 (9주차 센서 배치 절, 3주차 ENU→NED)
그래서 이 주차 모델의 Quat2Yaw 블록은 $r = -wz$ 로 뒤집어서 내보냄 — heading 제어기의 $-K_{d,\psi} r$ 이
감쇠가 되려면 r 이 선수각과 같은 방향(시계 +)이어야 하기 때문

i twist 는 선체 기준

- ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id (= wamv/base_link)` 기준
- 그래서 `linear.x` 가 곧 surge velocity u
- 2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33`, `linear.y ≈ 0.002`
→ 앞으로만 가고 옆으로는 안 감. 선체 기준이 맞다는 증거

1-3. 실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

무슨 일이 일어나는가

- Simulink 는 기본적으로 최대한 빨리 계산함
- 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르고 있음
- 결과: 추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤. 배는 거의 안 움직임

해결 — Simulation Pacing

설정	값
위치	Simulink 툴스트립 → Run 옆 화살표 → Simulation Pacing
옵션	Enable pacing to slow down simulation 체크
비율	시뮬레이터의 실측 RTF 와 같은 값

- 스크립트로

```
rtf = 0.85; % gz topic -e -t /stats 로 쟀 값
set_param('W04_1_straight', 'EnablePacing', 'on', 'PacingRate', num2str(rtf));
```

✗ 매 학기 반복되는 오류

"모델은 도는데 배가 안 움직여요" 의 대부분이 페이싱 문제
모델을 돌리기 전에 페이싱부터 확인할 것.

★ 비율은 1 이 아니라 실측 RTF

- Gazebo 가 RTF 0.85 로 돌고 있는데 모델을 비율 1 로 돌리면
모델의 1초가 시뮬레이터의 0.85초에 대응 → 모델이 앞서 나감
- 그 결과 꺾이는 꺾치는데 시간이 어긋나 이격이 시간에 비례해 커짐
- RTF 확인 (WSL)

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

- 5주차부터 쓰는 `W0X_vrx_run` 은 이 측정을 자동으로 하고 그 값을 페이싱에 넣음

⚠ RTF 는 고정값이 아님

기준 노트북에서 같은 월드를 놓고 5초 간격으로 재면 **0.46 ~ 0.91** 까지 흔들렸음 (2026-09-15 실측)
다른 프로그램·화면 녹화·브라우저가 돌고 있으면 더 심해짐
비교 실험을 할 때는 같은 조건에서 연속으로 돌릴 것.

1-4. 개루프와 피드백 — 왜 되먹임이 필요한가

★ 제어가 하는 일은 한 문장

재보고, 틀린 만큼 고침. 재보지 않으면 제어가 아니라 단순한 명령임

개루프 — 재보지 않고 내보낸다



조류·바람·짐의 무게가 달라지면 그만큼 어긋난 채로 끝난다. 얼마나 어긋났는지 알 방법도 없다.

피드백(폐루프) — 재보고, 틀린 만큼 고친다

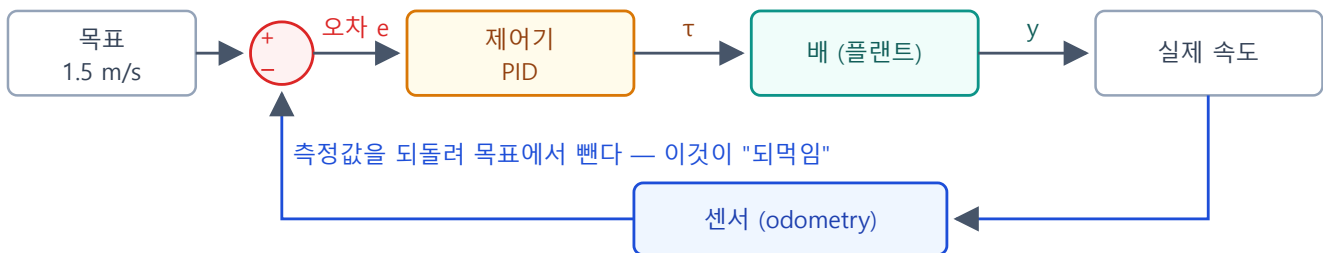


그림 읽는 법

자리	이름	하는 일
맨 왼쪽	목표값 (setpoint)	얼마로 가고 싶은가
동그라미 + -	합산점	목표값에서 측정값을 뺀 → 오차
주황 상자	제어기	오차를 보고 제어입력 을 만들
청록 상자	플랜트	제어입력을 받아 실제로 움직이는 것 (배·모터·수레)
파랑 상자	센서	실제 값을 재서 되돌려 줌

두 방식의 차이

	개루프	피드백(폐루프)
측정	안 함	함
판단 근거	미리 정한 값	지금의 오차
외란(조류·바람·짐)	그만큼 어긋난 채 끝남	어긋난 만큼 스스로 메움
모델이 틀리면	그대로 틀림	어느 정도 덮어 줌
대가	없음	잘못 설계하면 진동 하거나 발산 함

- 9주차의 "추력 200 N 을 준다"는 **개루프**였음. 배가 몇 m/s 로 가는지 보지 않았음
- 이번 주차부터는 **속도를 재서** 목표와 비교함. 그것이 피드백

! 피드백이 공짜가 아닌 이유

되먹임은 **고칠 힘**을 주지만 동시에 **되돌아오는 길**을 만듦
 너무 세게 고치려 들면 고친 것이 다시 오차가 되어 돌아옴 → 진동
 그래서 "얼마나 세게 고칠 것인가"를 정하는 값이 필요함. 그것이 **게인**

1-5. PID — 오차 하나를 세 가지로 읽는다

★ 이번 주차는 PID 를 유도하지 않음

게인 세 개가 각각 무엇을 보고 무엇을 하는지, 그리고 왜 그것만으로는 부족한지를 봄
 극배치는 1-7절에서 다룸. 근궤적·주파수 응답은 선수 과목의 몫

수식은 이 한 줄이 전부다

- 오차는 목표값에서 측정값을 뺀 것

$$e(t) = y_d(t) - y(t)$$

- 제어입력은 그 오차를 세 가지로 읽어 더한 것

$$\tau(t) = \underbrace{K_p e(t)}_{\text{지금}} + \underbrace{K_i \int_0^t e(\sigma) d\sigma}_{\text{과거}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{앞으로}}$$

- 전달함수로 쓰면 이렇게 됨. Simulink 의 PID 블록이 대화상자에 그대로 보여 주는 식

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

기호	뜻	이 과목에서 흔히 보는 교과서 표기
y_d	목표값 (desired)	r
y	측정값 · 출력	y
e	오차	e
τ	제어입력 — 힘이나 모멘트	u

⚠ 제어 교과서의 r 과 u 를 여기서는 쓰지 않음

제어 교과서는 목표값을 r , 제어입력을 u 로 씀. 그런데 이 과목에서 r 은 **요각속도**,
 u 는 **전후 속도** — 바로 이 주차의 속도 루프가 $u_{\text{ref}} - u$ 를 씀
 한 페이지에서 u 가 속도이기도 하고 제어입력이기도 하면 읽을 수가 없음
 그래서 목표값은 y_d , 제어입력은 τ 로 씀 (대학원 강의 · Fossen 과 같은 표기)
 y 도 이 절에서는 일반 출력이며 동쪽 위치 y 아님
 실습 모델 W04_P1 · W04_P2 의 제어입력 신호도 τ 로 이름 붙였음

오차 하나를 세 가지 방식으로 읽는다

- 제어기가 받는 것은 **오차** 하나뿐 — 목표값 - 현재값
- 그 하나를 세 가지로 읽음

갈래	무엇을 읽는가	시점	사람 말로
P (비례)	지금 얼마나 틀렸는가	현재	"많이 틀렸으니 세계"
I (적분)	얼마나 오래 틀리고 있는가	과거	"계속 안 맞네, 더 밀어"
D (미분)	얼마나 빨리 좁혀지고 있는가	앞으로	"곧 닿겠다, 브레이크"

세 갈래가 각각 못 하는 일

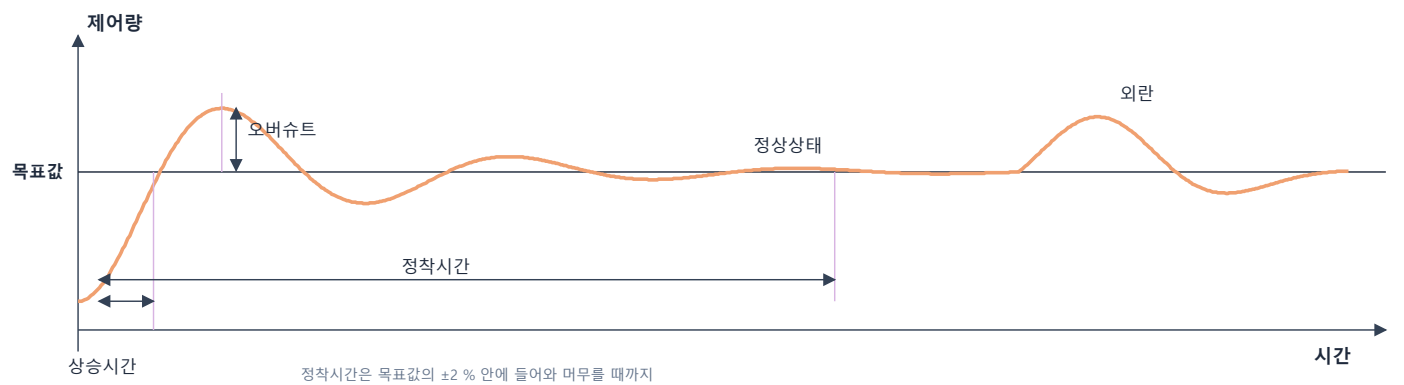
갈래	혼자서는 안 되는 이유
P	오차가 0 이면 힘도 0. 중력·조류·항력이 있으면 오차가 남아야만 힘이 유지됨
I	과거를 쌓으므로 늦게 반응하고 늦게 멈춤 . 혼자 쓰면 크게 지나침
D	지금의 변화만 보므로 어디에 있는지 모름 . 목표로 데려가지 못함

- 그래서 셋을 **더함**. 그것이 PID

계인을 키우면 무엇이 달라지는가

- 스텝응답에서 재는 네 가지

용어	뜻
상승시간 (rise time)	목표의 10 % 에서 90 % 까지 가는 데 걸린 시간
오버슈트 (overshoot)	최종값을 얼마나 넘어섰는가 [%]
정착시간 (settling time)	최종값의 ±2 % 안에 들어와 머무를 때까지
정상상태 오차	충분히 기다린 뒤에도 남는 목표와의 차이



i 외란은 스텝응답이 아니라 끝난 뒤에 옴

그림 오른쪽에서 곡선이 한 번 솟았다 가라앉는 것이 외란임. 목표는 그대로인데 파도·조류가 배를 밀어낸 것 되먹임이 그것을 스스로 메우는지가 제어기의 진짜 시험

- 계인 하나만 키웠을 때의 경향

계인을 키우면	상승시간	오버슈트	정착시간	정상상태 오차
Kp	짧아짐	커짐	거의 그대로	줄어듦 (0 은 아님)
Ki	조금 짧아짐	커짐	길어짐	없어짐
Kd	짧아짐	줄어듦	짧아짐	거의 그대로

⚠ 이 표는 "경향"이지 "법칙"이 아님

플랜트가 달라지면 예외가 생김. 실습 E절에서 **직접 재서** 이 표가 맞는지 확인함
본 과목에서는 표를 외우지 않고 **재는 법**을 익힘

실전에서 두 가지가 반드시 문제가 된다

⚠ 교과서의 PID 를 그대로 구현하면 두 군데서 부러짐

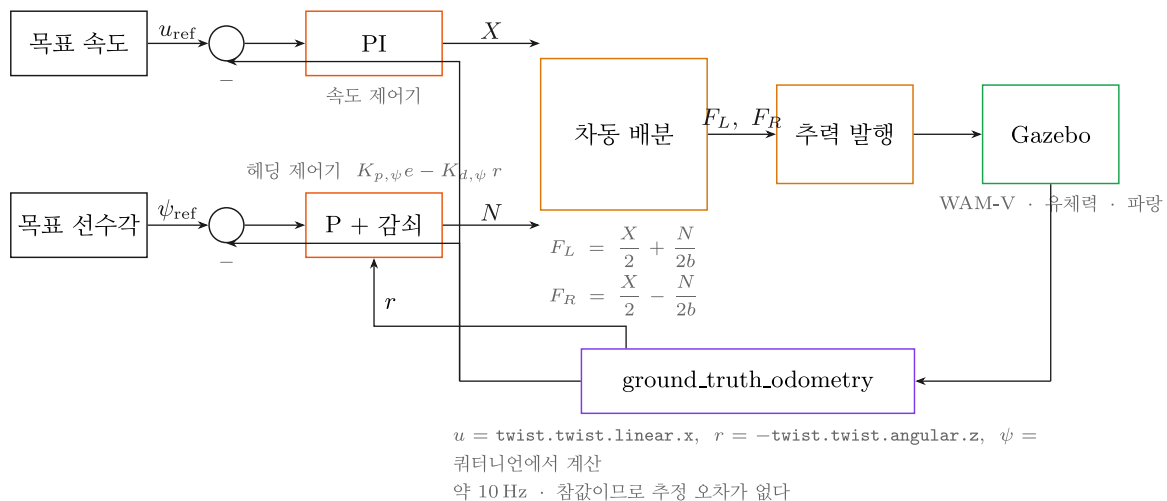
문제	왜 생기는가	이번 주차의 대처
D 항이 잡음을 키움	미분은 빠른 신호 를 키우는데, 센서 잡음이 가장 빠른 신호임	미분에 저역통과필터를 붙임 — pseudo-derivative
I 항이 한계를 모름	추진기가 이미 최대인데도 적분기는 계속 쌓임. 나중에 그 값이 터져 나옴	잘려 나간 만큼을 적분기로 되돌림 — 안티와인드업

- 두 가지 모두 실습 F절에서 직접 만들어 보고, 끈 경우와 컨 경우를 나란히 잼

i 참조 자료

- 본 절과 실습 E~G 절은 담당 교수의 선형제어시스템 강의 13장 (Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink)
을 학부 캡스톤용으로 간추린 것임. 원자료는 볼트에 포함되지 않음
- 유도 과정과 근궤적·주파수 설계는 문서 첫머리 참조 강의 1(제어공학)·2(제어시스템설계)를 볼 것
- 같은 내용을 짧게 정리한 글 — <https://velog.io/@717lumos/Control-PID-제어>

1-6. 이번 주차에 작성할 제어 구조



두 개의 루프

루프	입력	출력	제어기
속도 루프	$u_{\text{ref}} - u$	전진력 X	PI
헤딩 루프	$\psi_{\text{ref}} - \psi$	요모멘트 N	PD

그 뒤는 9주차에 배운 차동 배분

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

$$b = 1.027 \text{ m} \quad (\text{추진기 사이 거리의 절반})$$

- 두 추력을 각각 `/wamv/thrusters/left/thrust`, `/wamv/thrusters/right/thrust` 로 발행

! 속도는 적분, 헤딩은 미분이 필요한 이유

- 속도:** 물의 저항 때문에 일정한 추력이 계속 필요 → 정상상태 오차를 없애려면 **적분(I)**
- 헤딩:** 각도는 관성으로 계속 돌아가려 함 → 흔들림을 잡으려면 **미분(D)**
- 근거는 1-7절에서 Nomoto 모델로 유도함

1-7. 헤딩 게인은 어디서 오는가 — Nomoto 모델과 극배치

- 1-5절은 게인을 키우면 무엇이 달라지는지만 봤음. 이 절은 게인을 **계산으로 정함**
- 필요한 것은 배의 숫자 두 개(요 관성 I_z , 요 감쇠 N_r)와, 원하는 응답을 나타내는 숫자 두 개(ζ , ω_n)뿐
- 대학원 강의 W03 §3-1 ~ §3-3 을 WAM-V 수치로 옮긴 것

요 운동 — Nomoto 1차 모델

- 배를 돌리는 모멘트 N 과 요각속도 r 사이의 1차 시스템 (4주차 오프라인 모델과 같은 식에서 N_{rr} 항만 뺀 것)

$$I_z \dot{r} + N_r r = N, \quad \dot{\psi} = r$$

- 양변을 N_r 로 나누면 선박 조종 문헌이 **Nomoto 모델**이라 부르는 모양이 됨

$$T \dot{r} + r = K N, \quad T = \frac{I_z}{N_r}, \quad K = \frac{1}{N_r}$$

기호	뜻	WAM-V
I_z	요 관성	653 kg·m ²
N_r	요 감쇠 — 물이 회전을 막는 정도	800 N·m·s/rad
T	시상수 — 요각속도가 자리를 잡는 데 걸리는 시간 (= T_r , 3주차 1-8. 3주차 0.47 s 는 N_{rr} 까지 넣어 선형화한 값)	0.816 s
K	Nomoto 이득 — 모멘트 1 N·m 당 정상 요각속도	1.25×10^{-3} rad/(s·N·m)

! 방향타가 있는 배라면

조종 문헌의 Nomoto 모델은 입력이 모멘트가 아니라 **방향타 각** δ_{rud} ($T\dot{r} + r = K\delta_{rud}$, $rud = rudder$)
WAM-V 에는 방향타가 없고 좌·우 추력 차이가 곧 모멘트이므로 N 이 그 자리에 들어감. 모양은 같음

제어기를 붙이면 2차 시스템이 된다

- 4주차 헤딩 제어기는 요각속도를 되먹이는 P-D (H절)
- 목표 선수각은 ψ_{ref} (모델·코드·그림의 `psi_ref` 와 같은 이름). 오차 $e = \psi_{ref} - \psi$
- 헤딩 루프 이득은 $K_{p,\psi}$, $K_{d,\psi}$ 로 적음 (속도 루프 $K_{p,u}$, $K_{i,u}$ 와 구분)

$$N = K_{p,\psi} (\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi} r$$

- 이것을 요 운동 식에 넣고 $r = \dot{\psi}$ 로 바꾸면

$$I_z \ddot{\psi} + (N_r + K_{d,\psi}) \dot{\psi} + K_{p,\psi} \psi = K_{p,\psi} \psi_{\text{ref}}$$

$$\frac{\psi(s)}{\psi_{\text{ref}}(s)} = \frac{K_{p,\psi}/I_z}{s^2 + \frac{N_r + K_{d,\psi}}{I_z} s + \frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 2차 시스템의 표준형과 계수를 하나씩 맞추면

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}, \quad \zeta = \frac{N_r + K_{d,\psi}}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}}$$

기호	이름	무엇을 정하는가
ω_n	고유진동수	얼마나 빨리 도는가
ζ	감쇠비	넘치는가 — 1 에 가까울수록 넘치지 않음

- 식을 보면 역할이 갈림. $K_{p,\psi}$ 는 ω_n 을, $K_{d,\psi}$ 는 ζ 를 정함
- N_r 이 $K_{d,\psi}$ 옆에 더해져 있음 — 물이 이미 감쇠를 주고 있다는 뜻

거꾸로 — 원하는 응답에서 계인을 정한다 (극배치)

- 원하는 ζ, ω_n 을 먼저 고르고 계인을 풀

$$K_{p,\psi} = \omega_n^2 I_z, \quad K_{d,\psi} = 2\zeta\sqrt{K_{p,\psi} I_z} - N_r$$

- 분모 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 의 두 근이 **달린 루프의 극**임. ζ, ω_n 을 고르는 것이 곧 극의 자리를 고르는 것이라 극배치라 부름

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

- 예 — $\zeta = 0.9, \omega_n = 1.0$ rad/s 를 원하면 $K_{p,\psi} = 1.0^2 \times 653 = 653$,
 $K_{d,\psi} = 2(0.9)\sqrt{653 \times 653} - 800 = 375$

⚠ $K_{d,\psi}$ 가 음수로 나오면

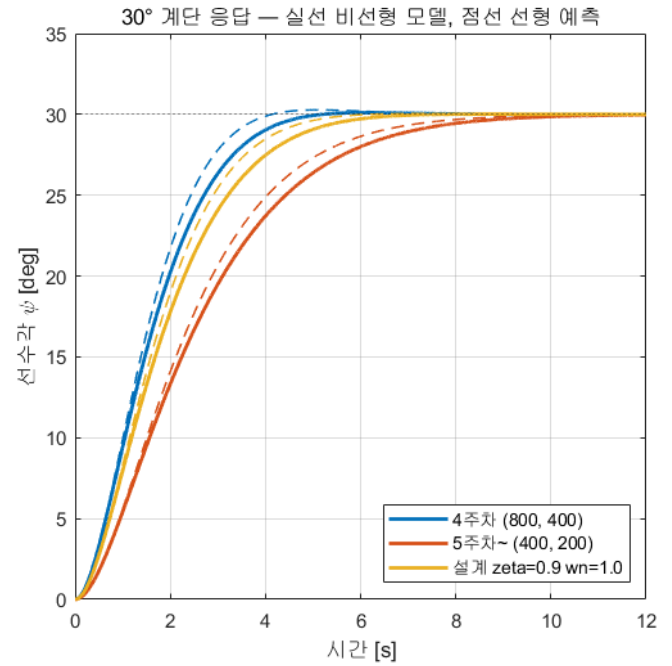
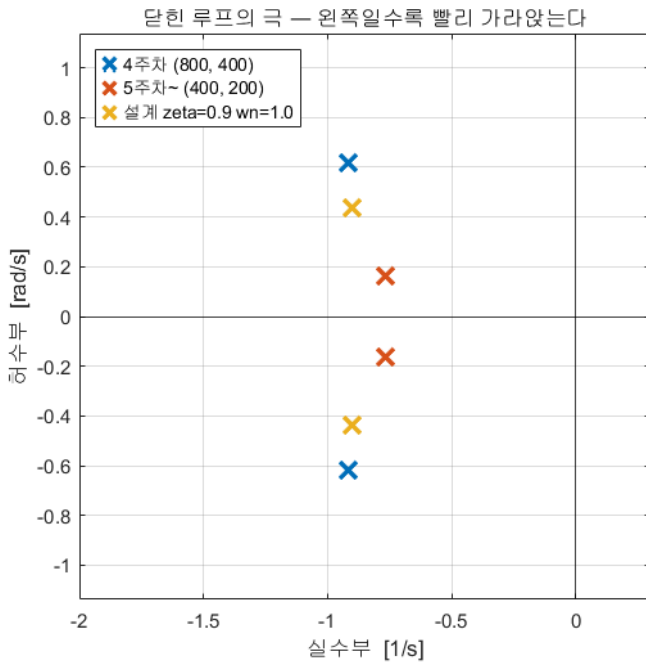
$K_{d,\psi} = 2\zeta\sqrt{K_{p,\psi} I_z} - N_r$ 에서 N_r 이 크면 음수가 됨. 원하는 감쇠를 배가 혼자서 이미 넘게 주고 있다는 뜻임. 예를 들어 $\zeta = 0.9, \omega_n = 0.6$ 이면 $K_{d,\psi} = -95$ 가 나옴. 이때는 $K_{d,\psi} = 0$ 으로 두고 ζ 가 목표보다 조금 커지는 것을 받아들임

과목에 나온 계인은 어디에 있는가

>> W04_pole_place

- 정상 출력 (선수각 30° 계단, 비선형 요 모델 $I_z \dot{r} = N - (N_r + N_{rr}|r|) r$ · 포화 ± 500 N·m)
 - 오프라인 모델의 요 자유도와 계수는 같지만 **모터 지연(0.3 s)·샘플링(0.05 s)**은 제외한 연속시간 모델
 - 열 **OS비선형%** 는 VRX 실측이 아니라 이 비선형 모델을 **ode45** 로 푼 **시뮬레이션 값**

계인	Kp	Kd	wn	zeta	OS선형%	OS비선형%	Ts2%[s]	N max
4주차 (800, 400)	800	400	1.107	0.83	0.93	0.37	4.27	419
5주차~ (400, 200)	400	200	0.783	0.98	0.00	0.00	7.88	209
설계 zeta=0.9 wn=1.0	653	375	1.000	0.90	0.15	0.05	5.39	342



읽는 법	뜻
4주차 계인 $\omega_n = 1.11, \zeta = 0.83$	셋 중 가장 빠르고(4.3 s) 아주 조금 넘침
5주차부터 계인 $\omega_n = 0.78, \zeta = 0.98$	가장 느리지만(7.9 s) 넘치지 않음. 극이 실수축에 붙어 있음
설계값	두 세트의 사이 . 극배치로 원하는 지점에 정확히 놓을 수 있음
OS 선형 > OS 비선형(OS비선형% 열)	비선형 모델에는 $N_{rr} r $ 감쇠가 더 있음. 선형 예측은 보수적
세 세트 모두 극이 왼쪽 반평면	모두 안정함. 다른 것은 속도와 넘침의 맞바꿈

- 4주차의 "적당히 되는 값"과 5주차의 값은 어느 쪽도 틀리지 않았음. **다른 지점을 고른 것이고**, 이 표가 그 지점이 어디인지 보여 줌
- 같은 800/400 계인인데 H절 `w04_heading_sign` 표는 오버슈트 0.2 %, 이 표는 0.37 % 인 이유
 - 계단 크기가 다름 — 이 표는 30°, H절은 45°
 - 45° 에서는 $K_{p,\psi}e = 800 \times 0.785 = 628$ N·m 로 포화(± 500)에 걸림. 30° 에서는 419 N·m 로 포화 전
 - H절 스크립트는 0.05 s 샘플링, 이 표는 연속시간
- 실습 E 의 "Kp 를 키우면 빨라지고 넘친다"가 식으로는 $\omega_n = \sqrt{K_{p,\psi}/I_z}$ 가 커지고 $\zeta \propto 1/\sqrt{K_{p,\psi}}$ 가 작아지는 것

해 볼 것

`w04_pole_place.m` 의 `zeta_d`, `wn_d` 를 바꿔 극이 어디로 가는지 봄

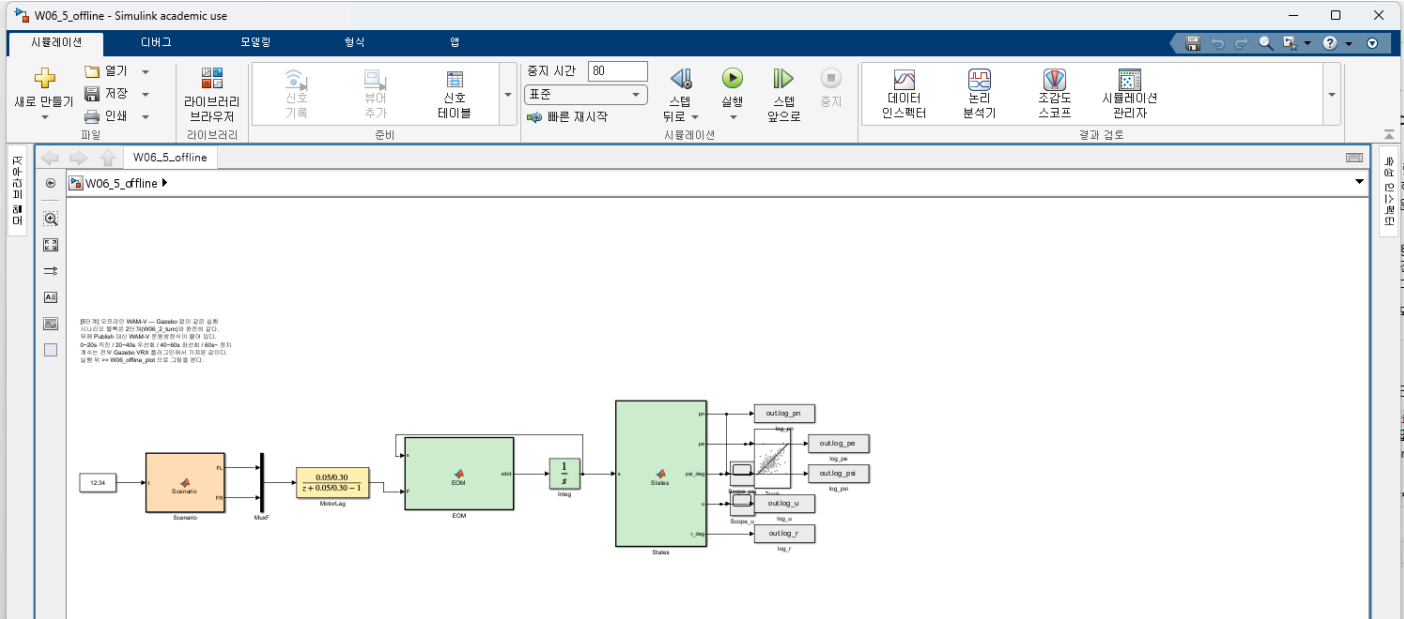
`step_deg` 를 90 으로 올리면 $K_{p,\psi}e$ 가 포화(± 500 N·m)에 걸려 **선형 예측이 맞지 않게 됨**
극배치는 포화 전까지만 약속을 지킴

2부 · 실습

A0. Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가

- 모델을 처음 열면 아래 화면이 나옴
- 먼저 어디를 눌러야 하는지부터 익힘

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
open_system('W04_5_offline')
```



#	위치	무엇인가
1	위쪽 리본 시뮬레이션 탭	실행에 쓰는 것이 전부 여기 있음
2	정지 시간 칸	몇 초를 돌릴지. 이 모델은 80
3	초록 실행 버튼	누르면 시뮬레이션이 시작됨
4	오른쪽 아래 ode4	솔버 . 고정 스텝 4차 Runge-Kutta
5	왼쪽 아래 64%	도면 확대율. Ctrl + 휠로 바뀜
6	왼쪽 세로 아이콘	라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구

- 블록 색은 역할을 뜻함. 전 주차 모델에서 같은 규칙을 씬

색	역할	이 모델에서
파랑	유도 · 시나리오	Scenario
주황	제어	(이 모델에는 없음. H-절의 HeadingCtrl , PI_u)
노랑	추력 배분 · 추진기	MotorLag
초록	운동모델	EOM , States
회색 · 흰색	로깅 · 설정값	log_* , Scope

🔗 도면이 화면 밖으로 나가면

`Ctrl + Shift + H` 를 누르면 전체가 한 화면에 들어옴 (Fit to view)

⚠ 실행 버튼이 회색이면

모델이 아직 컴파일 중이거나 오류가 있음. 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽음

A. ground truth odometry 켜기

9주차에 배운 "`urdf` 복사 → 수정 → `urdf:=` 로 실행" 을 그대로 씀

A-1. 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

A-2. 한 줄 수정

```
nano ~/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

- `Ctrl+W` → `ground_truth_enabled` 검색
- `false` 를 `true` 로 변경

```
<!-- 원본 -->
<xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="false" />

<!-- 수정 후 -->
<xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="true" />
```

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

A-3. 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

⚠ RTF 가 1 % 미만인 노트북은 렌더 엔진 옵션을 함께 줌

3주차 §2-3 에서 확인한 값이 기준임. 해당하면 아래처럼 실행함. 4~8주차 전부 같음

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"
```

★ `ground_truth_enabled` 는 런치 인자가 아니라 `xacro` 인자

`competition.launch.py ... ground_truth_enabled:=True` 로는 아무 일도 일어나지 않음
반드시 위처럼 `urdf` 파일을 고쳐서 `urdf:=` 로 넘겨야 함

A-4. 토픽 확인

```
ros2 topic list | grep ground_truth
```

- 정상 출력

```
/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- `twist`: 아래 `linear`: 의 `x` 값이 보이면 성공 (정지 상태면 0 근처)
- 기준 노트북 실측 (2026-09-15, RTF 0.98)

항목	값	읽는 법
<code>frame_id</code>	<code>map</code>	지구 고정 좌표계
<code>child_frame_id</code>	<code>wamv/base_link</code>	선체
발행 주기	9.07 Hz	설계 10 Hz (<code>wamv_p3d.xacro</code> 의 <code>odom_publish_frequency</code>). 벽시계로 재므로 설계값보다 낮음
발행 주기 (재측정)	7.54 · 6.36 Hz	2026-09-19 데스크톱, 같은 실행에서 <code>gz</code> RTF 0.905 · 0.903 과 번갈아 잼. RTF 비율(0.90)보다 더 떨어짐 — 9주차 2-8-1 과 같은 현상. 판정은 주기가 아니라 <code>twist</code> 값이 오는지로
QoS	<code>RELIABLE</code> , 발행자 1	
스폰 위치	<code>pose.position.x = -532.0</code> , <code>pose.position.y = 162.0</code> (이 표를 켜 노트북)	ENU 성분. 즉 NED 로 (x, y) = (162, -532) — 북쪽 x 가 ENU 의 y . 다른 설치에서는 <code>pose.position.y = 200.0</code>

✗ 스폰 좌표는 설치마다 다름

- 기준은 `vrx_gz/launch/competition.launch.py` 의 `Model('wamv','wam-v',[-532, y, 0, 0, 0, 1])`
- 같은 VRX 2.4.0-2 인데 `y` 가 **162** 인 설치와 **200** 인 설치가 있었음 (2026-09-18 확인)
- 자기 설치의 값 확인: `grep -n "Model('wamv'" ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/launch/competition.launch.py`
- 5~8주차 `W0X_vrx_run` 은 ground truth 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요가 없음. 모델을 **직접** 돌릴 때만 `origin_north` · `origin_east` 를 맞춤

B. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

★ 이것부터 통과해야 나머지가 의미 있음

B-1. Domain ID 맞추기 — 세 곳이 같아야 한다

✗ 오류 없이 조용히 실패하는 지점

MATLAB 은 도메인을 두 군데에서 읽음. 둘이 다르면

`ros2("topic","list")` 에는 토픽이 보이는데 **Simulink** 모델만 아무것도 못 받음
증상은 배가 전혀 움직이지 않고 로그 위치가 계속 0 인 것 (실측)

#	무엇	어디서 정해지는가
1	WSL 의 VRX	<code>~/.bashrc</code> 의 <code>ROS_DOMAIN_ID</code>
2	MATLAB 의 <code>ros2*</code> 함수	환경변수 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> (없으면 0)
3	Simulink 의 ROS 2 블록	ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID (환경변수가 아님)

- WSL 쪽 확인

```
echo $ROS_DOMAIN_ID
```

- Simulink 쪽 확인 — 톨스트립 시뮬레이션 → ROS 네트워크(ROS Network) 에서 Domain ID 를 봄
- 명령으로도 읽을 수 있음
- 읽은 값으로 MATLAB 의 함수 쪽을 맞춤
 - 프로파일을 한 번도 저장하지 않은 새 설치에는 값이 없으므로 `try` 로 감쌌 (없으면 0)

```
try
    p = getpref("ROS_Toolbox","ROS_NetworkAddress_Profiles");
    if ~isempty(p) && isfield(p{1},"DomainID")
        setenv("ROS_DOMAIN_ID", num2str(double(p{1}.DomainID)));
    end
catch
end
if isempty(getenv("ROS_DOMAIN_ID")), setenv("ROS_DOMAIN_ID","0"); end
fprintf("ROS_DOMAIN_ID = %s\n", getenv("ROS_DOMAIN_ID"));
```

i `W04_vrx_record` 스크립트는 이 작업을 자동으로 함 (J-4절)

실행하면 첫 줄에 `0) ROS_DOMAIN_ID = 8` 처럼 무엇을 쓰는지 찍음
이 값이 WSL 의 값과 다르면 거기서 멈추고 고칠 것. 5주차부터 쓰는 `W0X_vrx_run` 도 같음

B-2. 토픽이 보이는지

```
ros2("topic","list")
```

- `/wamv/thrusters/left/thrust` , `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 가 보이면 성공

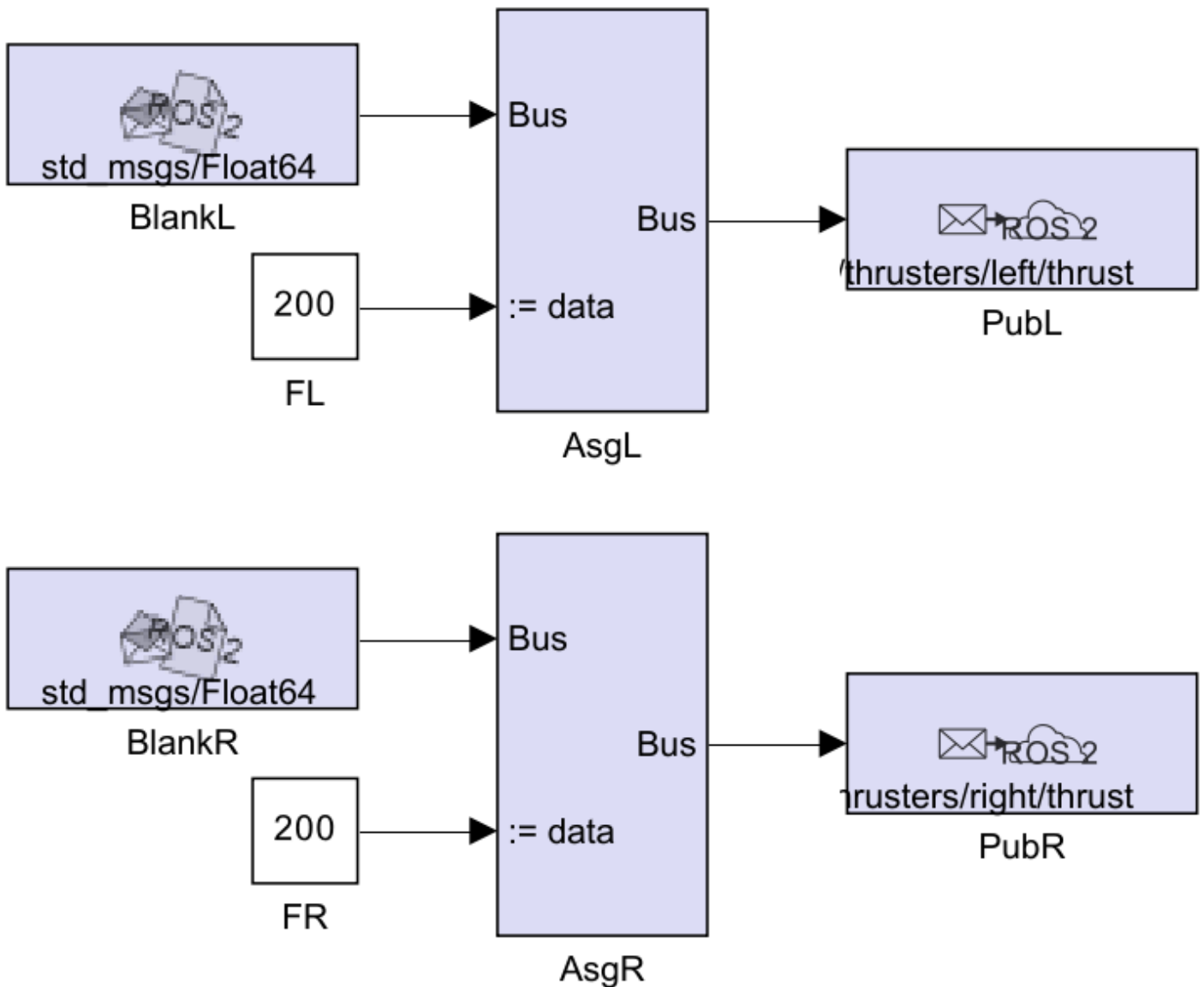
B-3. 실제로 받아지는지

```
node = ros2node("/matlab_check");
sub = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

✗ 토픽이 조회되지 않는 경우

1. 양쪽 `ROS_DOMAIN_ID` 가 같은지
2. VRX 가 실행 중인지
3. 그래도 안 되면 [WSL-VRX-환경구축](#) §8.2 의 미리 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

C. 1단계 — 직진



[1단계] 직진

좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.

FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.

i 블록 색은 역할 표시

이 과목의 모든 Simulink 모델은 같은 색 규칙을 따름

연보라 = ROS 통신·신호처리, 파랑 = 유도·시나리오, 주황 = 제어, 노랑 = 추력 배분·추진기,
초록 = 운동모델, 회색 = 관찰(Scope·로깅), 흰색 = 설정값(Constant). A0 의 표와 같은 규칙
배치를 흐트러뜨렸으면 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌림

모델 열기

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')  
open_system('W04_1_straight')
```

구조

블록	하는 일
FL, FR	좌·우 추력값 (Constant, 200)
BlankL/R	std_msgs/Float64 빈 메시지
AsgL/R	Bus Assignment — data 필드에 값 넣기
PubL/R	토픽으로 발행

실행

1. 페이싱 켜기 — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 = §1-3 에서 랜 RTF
2. 정지 시간을 20 으로 설정
3. Run

확인

- Gazebo 창에서 배가 앞으로 나감
- 다른 터미널에서

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

- 정상 출력: linear: 아래 x: 1.33 근처 (좌우 200 N, 출발 후 약 5 s 이후. §1-2 의 실측과 같은 값)

해 볼 것

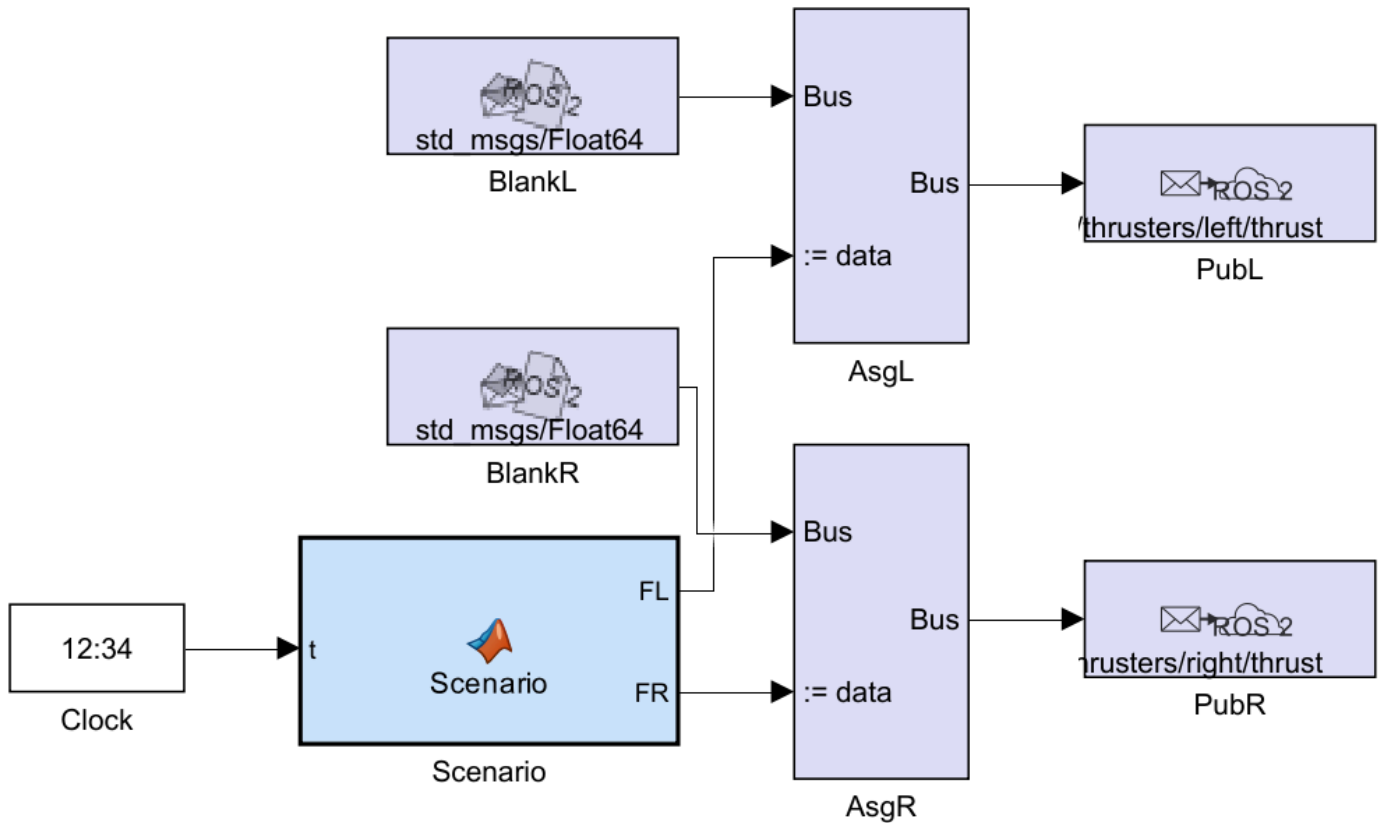
시도	예상
FL = FR = 100	더 느리게 전진
FL = FR = 400	더 빠르게. 어디서 속도가 멈추는가?
FL = 200, FR = 0	한쪽만 밀면?

! 속도가 계속 늘지 않음

추력과 물의 저항이 균형을 이루면 속도가 일정해짐

이 관계가 감쇠(damping). G절 운동방정식의 $(X_u + X_{uu}|u|)u$ 항이 그것

D. 2단계 — 직진 · 우선회 · 좌선회



[2단계] 직진 -> 우선회 -> 좌선회

0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지

좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다.

구조

- Digital Clock → Scenario (MATLAB Function) → 좌·우 추력

```

function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200; FR = 200;    % 직진
elseif t < 40
    FL = 300; FR = 50;    % 우선회
elseif t < 60
    FL = 50; FR = 300;    % 좌선회
else
    FL = 0; FR = 0;       % 정지
end
    
```

실행

- 페이싱 켜고 **Run** (정지 시간 80초)
- Gazebo 에서 배가 직진 → 오른쪽 → 왼쪽 순으로 도는지 관찰

확인할 것

★ 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 둡

- 왼쪽이 더 세게 밀기 때문
- 9주차의 $N = (F_L - F_R) \times 1.027$ 에서 $F_L > F_R$ 이면 $N > 0$ = 우선회
- 직접 보고 부호를 몸으로 익힐 것. 3단계 헤딩 제어의 부호가 여기서 갈림

해 볼 것

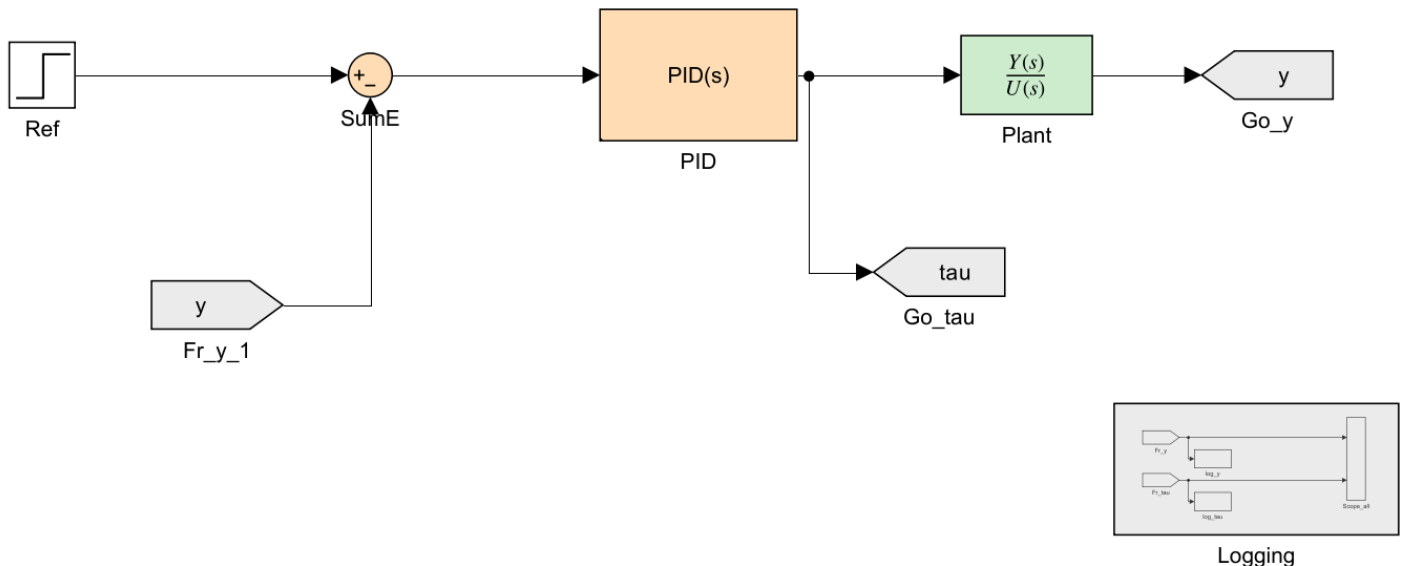
- 추력 차이를 250/100, 220/180 으로 바꿔 선회 반경이 어떻게 달라지는지 관찰
- 차이를 아주 작게 하면 배가 거의 안 도는 것도 확인

E. PID 입문 ① — 전달함수 하나로 P, I, D 를 본다

★ 여기부터 세 절(E·F·G)은 Gazebo 가 필요 없음

MATLAB 하나로 둡. 10초 시뮬레이션이 1초 안에 끝남

헤딩 제어(H절)로 넘어가기 전에, 게인 세 개가 무엇을 하는지 손으로 만져 보는 것이 목적



[PID 입문 1] 라이브러리 PID 블록 하나로 P, I, D 를 본다
플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ 질량-스프링-댐퍼. 배가 아니다

게인은 숫자가 아니라 변수 이름으로 블록 안에 들어 있다.

```
>> W04_pid_setup          기본값으로 되돌리기  
>> Kp = 30; sim('W04_P1_pid_step') 한 개만 바꿔 보기
```

Kp 만 키운다 -> 빨라진다. 출렁인다. 목표에 못 미친 채 멈춘다

Kd 를 더한다 -> 오버슈트가 깎인다

Ki 를 더한다 -> 못 미친 만큼을 시간이 메운다

PID 블록 안에 무엇이 들어 있는지는 W04_P2_pid_byhand 에서 직접 조립한다.

E-0. 왜 배가 아닌가

- 배는 한 번에 두 가지를 바꿈 — 계인을 바꿔도, 파도·항력·커플링이 같이 움직임
- **무엇 때문에 달라졌는지 분리되지 않으면 배우지 못함**
- 그래서 먼저 **출렁이는 것 하나뿐인 가장 순한 2차 시스템**으로 봄

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

항목	값	뜻
정체	질량-스프링-댐퍼 (질량 1, 감쇠 2, 스프링 2)	수레를 용수철로 당겨 세우는 것
입력	힘	제어기가 내는 값
출력	위치	목표에 맞추려는 값
제어 없이 두면	살짝 출렁이다 멈춤	제어기 없이도 발산하지 않음

E-1. 준비와 실행

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_pid_setup
open_system('W04_P1_pid_step')
```

- 정상 출력

W04_pid_setup 완료.

플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$

P1 게인 Kp=10 Ki=0 Kd=0 Nf=20

P2 게인 Kp2=10 Ki2=8 Kd2=4 Nf2=20 (r_step=1, u_max=2.5, noise_var=1e-05)

P3 게인 Kp_u=300 Ki_u=300 Kd_u=0 (X_max=500 N)

! 게인이 블록 안에 숫자가 아니라 변수 이름으로 들어 있음

Kp, Ki, Kd 를 명령창에서 바꾸고 다시 Run 하면 됨
부록 A1자료 E-1 절에서 배운 방식 → [A1_Simulink 기초](#)

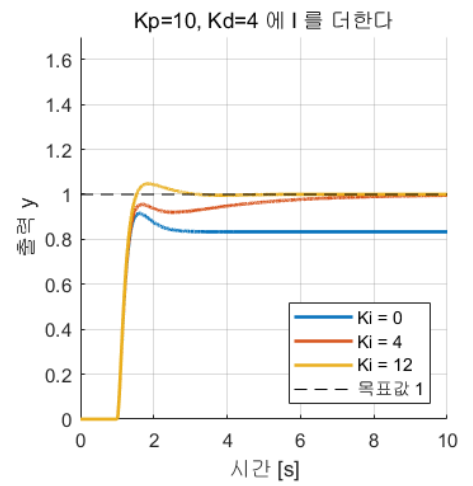
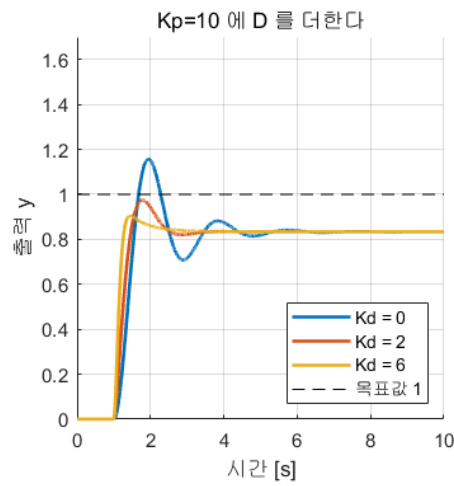
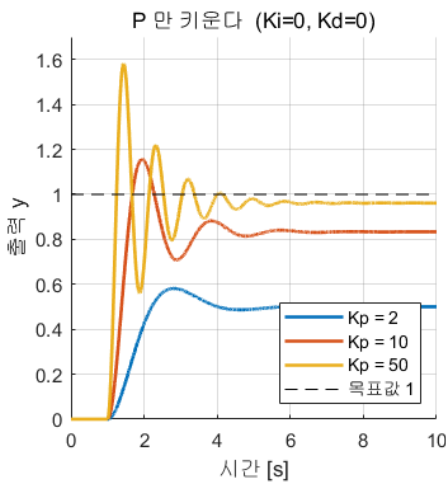
- Run 후 Logging 서브시스템 안 Scope_all 을 열
 - 출력 y 와 제어입력 tau 가 그려짐
 - 목표값은 Scope 에 없음. 목표는 t = 1 s 에 0 → 1 로 바뀌는 계단 (Ref 블록)

E-2. P 만 키운다 — 빨라지지만 출렁인다

```
W04_pid_compare('Kp')
```

- Ki = 0, Kd = 0 으로 고정하고 Kp 만 2 → 10 → 50 으로 바꾼 결과

Kp	정상상태값	최고값	오버슈트	상승시간 [s]	정착시간 [s]	남는 오차
2	0.500	0.582	16.3 %	0.819	4.04	0.500
10	0.833	1.157	38.8 %	0.377	3.94	0.167
50	0.962	1.581	64.4 %	0.158	3.64	0.038



• 읽는 법 — 세 가지가 동시에 일어남

관찰	원리
K_p 를 키우면 빨라짐	같은 오차에 더 센 힘을 냄
K_p 를 키우면 오버슈트가 커짐	목표에 닿는 순간에도 여전히 속도가 남아 있어 지나침
K_p 를 키워도 오차가 0 이 되지 않음	오차가 0 이면 힘도 0. 힘이 0 이면 스프링이 되밀어 버림

★ P 제어만으로는 남는 오차를 없앨 수 없음

힘이 오차에 비례하므로, 힘을 계속 내려면 오차가 남아 있어야 함

K_p 를 무한히 키우면 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 대신 오버슈트가 먼저 터짐

i 수치 확인 — $K_p = 2$ 는 교과서 값과 일치함

닫힌 루프가 감쇠비 0.5, 고유진동수 2 rad/s 가 되며, 2차 시스템 공식이 주는 오버슈트 16.3 %, 상승시간 0.82 초와 소수점 둘째 자리까지 같음

E-3. D 를 더한다 — 오버슈트를 깎는다

```
w04_pid_compare('Kd')
```

- $K_p = 10$ 고정, K_d 만 0 → 2 → 6

K_d	최고값	오버슈트	정착시간 [s]	남는 오차
0	1.157	38.8 %	3.94	0.167
2	0.975	16.9 %	1.40	0.167
6	0.905	8.6 %	1.28	0.167

- 원리 — D 는 "다가오는 속도"를 봄

상황	D 항의 부호	하는 일
오차가 빠르게 줄고 있음	음수	미리 힘을 뺌 = 브레이크
오차가 커지고 있음	양수	힘을 더 줌

- 오버슈트와 정착시간이 함께 줄어듦
- 남는 오차는 그대로 — D 는 정상상태에서 0 이므로 관여하지 않음

E-4. I 를 더한다 — 남는 오차를 시간이 메운다

```
W04_pid_compare('Ki')
```

- $K_p = 10$, $K_d = 4$ 고정, K_i 만 $0 \rightarrow 4 \rightarrow 12$

K_i	정상상태값	오버슈트	정착시간 [s]	남는 오차
0	0.833	9.8 %	1.32	0.1667
4	0.996	0 %	4.84	0.0043
12	1.000	4.7 %	1.49	0.0000034

- 원리 — I 는 "계속 틀리고 있다"는 사실 자체를 쌓음
 - 오차가 작아도 계속 남아 있으면 적분값이 계속 커짐
 - 힘이 커지다가 오차가 0 이 되는 순간 적분값이 멈춤 → 그 값이 정확히 필요한 힘
 - 그래서 오차가 0 이어도 힘이 유지됨. P 가 못 하던 일

⚠ I 는 공짜가 아님

- $K_i = 4$: 오차는 없어졌지만 정착시간이 1.3 초에서 4.8 초로 늘어남
- $K_i = 12$: 빨리 메우는 대신 오버슈트가 다시 생김
- 적분은 과거를 기억하므로, 늦게 반응하고 늦게 멈춤

E-5. 세 갈래를 한 표로

- 1-5절의 경향표와 같은 내용이며, 위 실측값이 그대로 뒷받침함

게인을 키우면	오버슈트	정착시간	남는 오차
P	증가	거의 그대로	감소 (0 은 아님)
I	증가	증가	0 으로
D	감소	감소	그대로

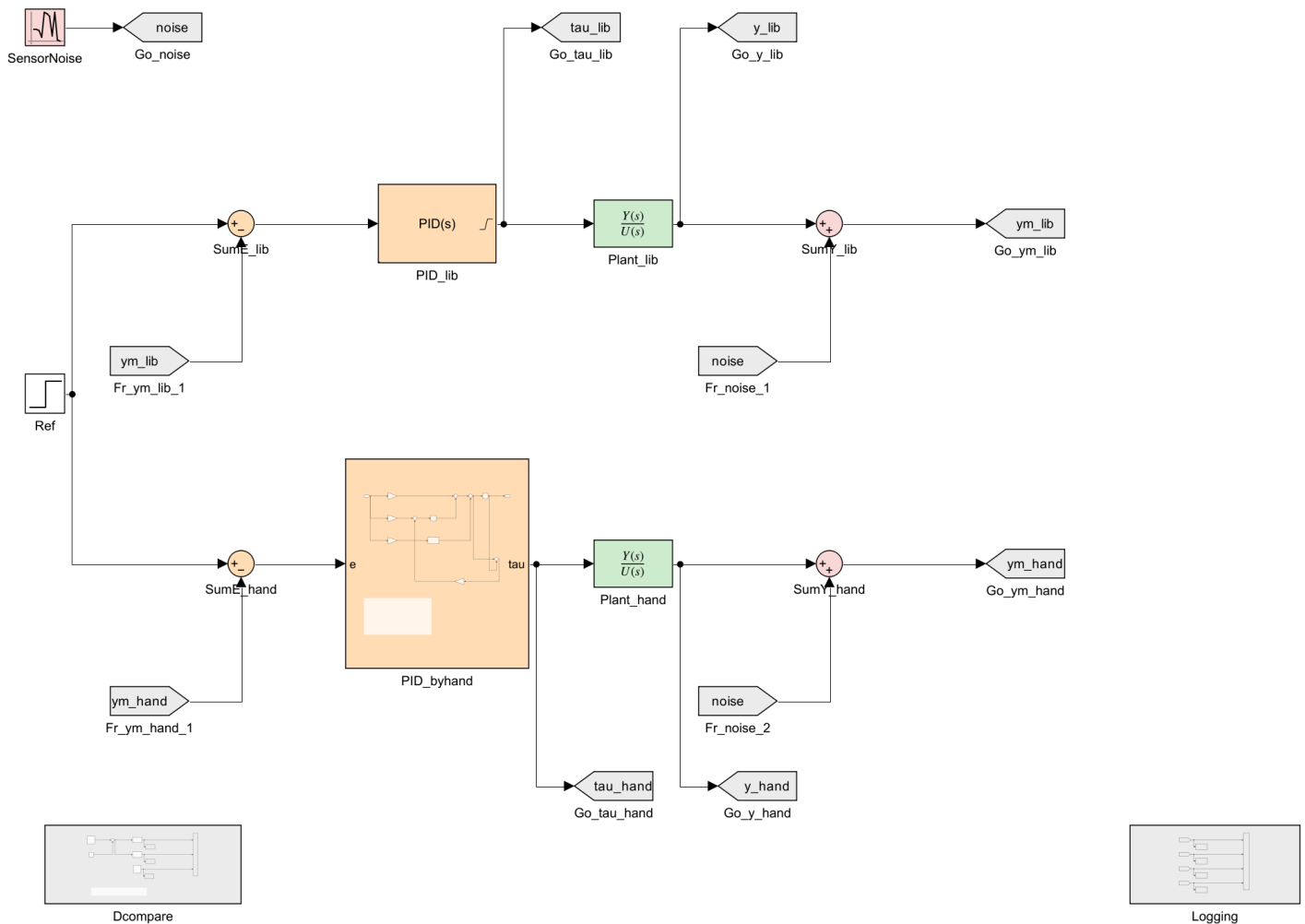
해 볼 것

시도	확인할 것
$K_p = 200$ 으로	오버슈트가 어디까지 커지는가
$K_p = 10$, $K_d = 20$ 으로	D 를 너무 키우면 오히려 느려지는가
$K_p = 10$, $K_i = 50$ 으로	적분이 너무 세면 무슨 일이 나는가
K_i 만 켜고 $K_p = 0$ 으로	I 제어만으로도 목표에 가는가. 얼마나 걸리는가

F. PID 입문 ② — PID 를 직접 조립한다

★ 라이브러리 블록을 쓸 줄 아는 것과 무엇을 쓰고 있는지 아는 것은 다름

이 절에서 PID 블록과 똑같이 동작하는 것을 Gain · Integrator · Sum 으로 직접 만들
그리고 나면 블록 대화상자의 항목들이 무엇을 켜고 끄는지 알게 됨



[PID 입문 2] PID 를 직접 조립하고 라이브러리 블록과 나란히 돌린다

위 줄 : 라이브러리 PID 블록

아래 줄 : PID_byhand — Gain 3개, Integrator 1개, 미분 필터 1개, 합산점 2개

두 곡선이 겹치면 직접 만든 것이 블록 안의 것과 같다는 뜻이다.
PID_byhand 를 열어 보면 P, I, D 값이 각각 어디로 가는지 보인다.

Kb = 0 안티와인드업 끄 Kb > 0 켜 (되감기 이득)
Nf2 미분 필터 계수. 크게 할수록 순수 미분에 가깝다

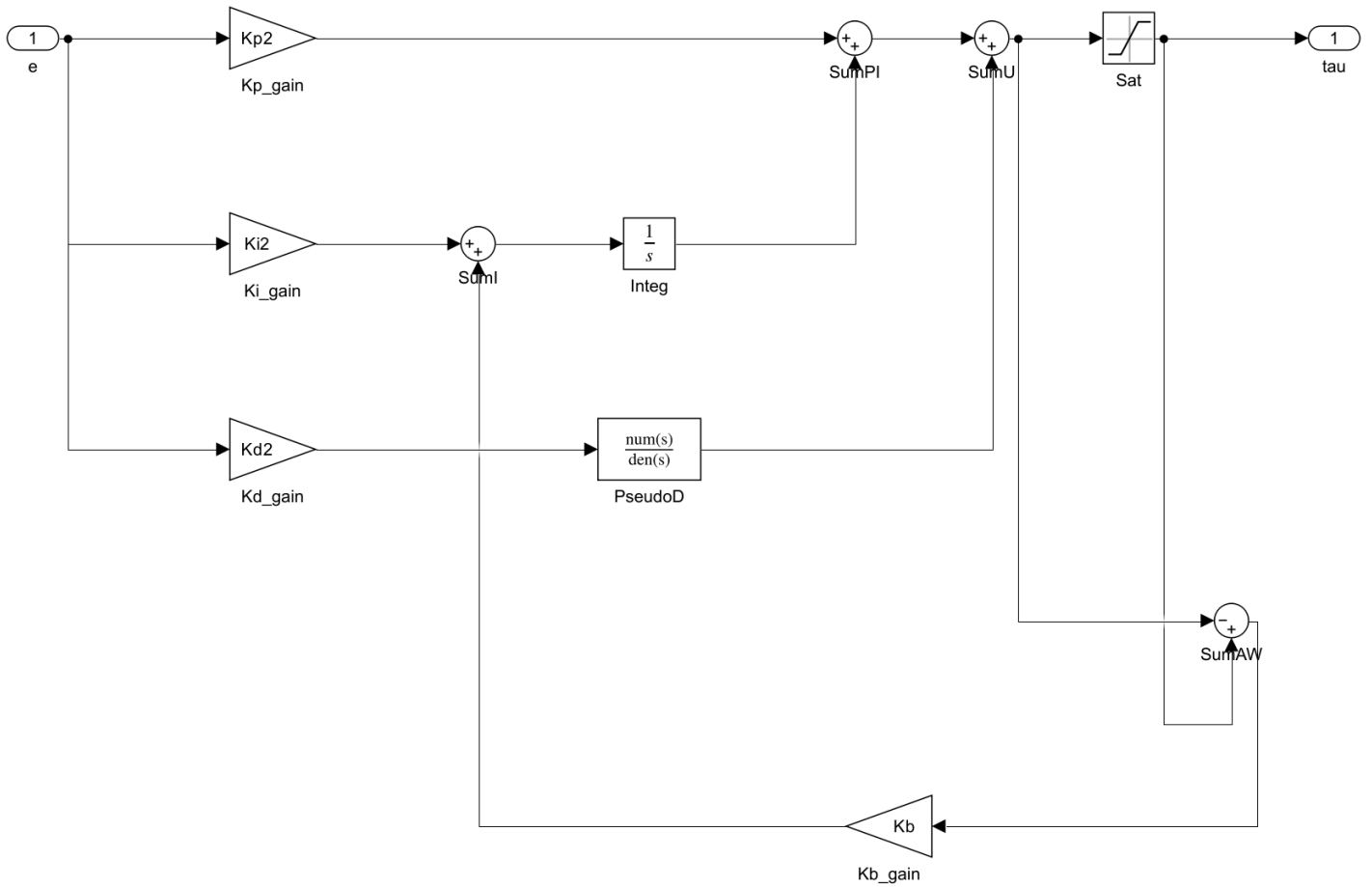
```
>> W04_pid_compare('hand')    직접 만든 것과 블록을 겹쳐 그린다
>> W04_pid_compare('D')    미분 필터를 풀면 제어입력이 어떻게 되는가
>> W04_pid_compare('AW')    안티와인드업 유무
```

왼쪽 아래 Dcompare 는 루프와 무관한 결들이 실험이다. 열어 볼 것

- 위 줄 : 라이브러리 **PID Controller** 블록
- 아래 줄 : 직접 조립한 **PID_byhand** 서브시스템
- 두 줄은 같은 목표값, 같은 플랜트, 같은 센서 잡음을 받음 (잡음은 태그 하나로 양쪽에 똑같이 들어감)

F-1. 블록 안에 무엇이 들어 있는가

- **PID_byhand** 를 더블클릭해서 열어 볼 것



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x Kp 지금 얼마나 틀렸는가
 I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음 계속 틀리고 있으면 더 밀어라
 D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x Kd 곧 도착하니 브레이크

D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유
 미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.
 $Nf \cdot s / (s + Nf)$ 는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이 Nf 에서 멈춘다.
 = 미분 + 저역통과필터. 이것을 **pseudo-derivative** 라고 부른다.

적분기 되감기 (안티와인드업)
 Sat 에서 잘려 나간 만큼 ($\tau_{sat} - \tau_{raw}$) 을 Kb 배 해서 적분기 입력에 더한다.
 포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.
 $Kb = 0$ 으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

갈래	블록	계산
P	Kp_gain	오차 × Kp
I	Ki_gain → SumI → Integ	오차를 시간에 걸쳐 쌓음
D	Kd_gain → PseudoD	오차가 변하는 속도 × Kd (필터를 통과시킴)
합	SumPI → SumU	세 갈래를 더함
한계	Sat	액추에이터가 낼 수 있는 최대까지만
되감기	SumAW → Kb_gain	잘려 나간 양을 적분기로 되돌림

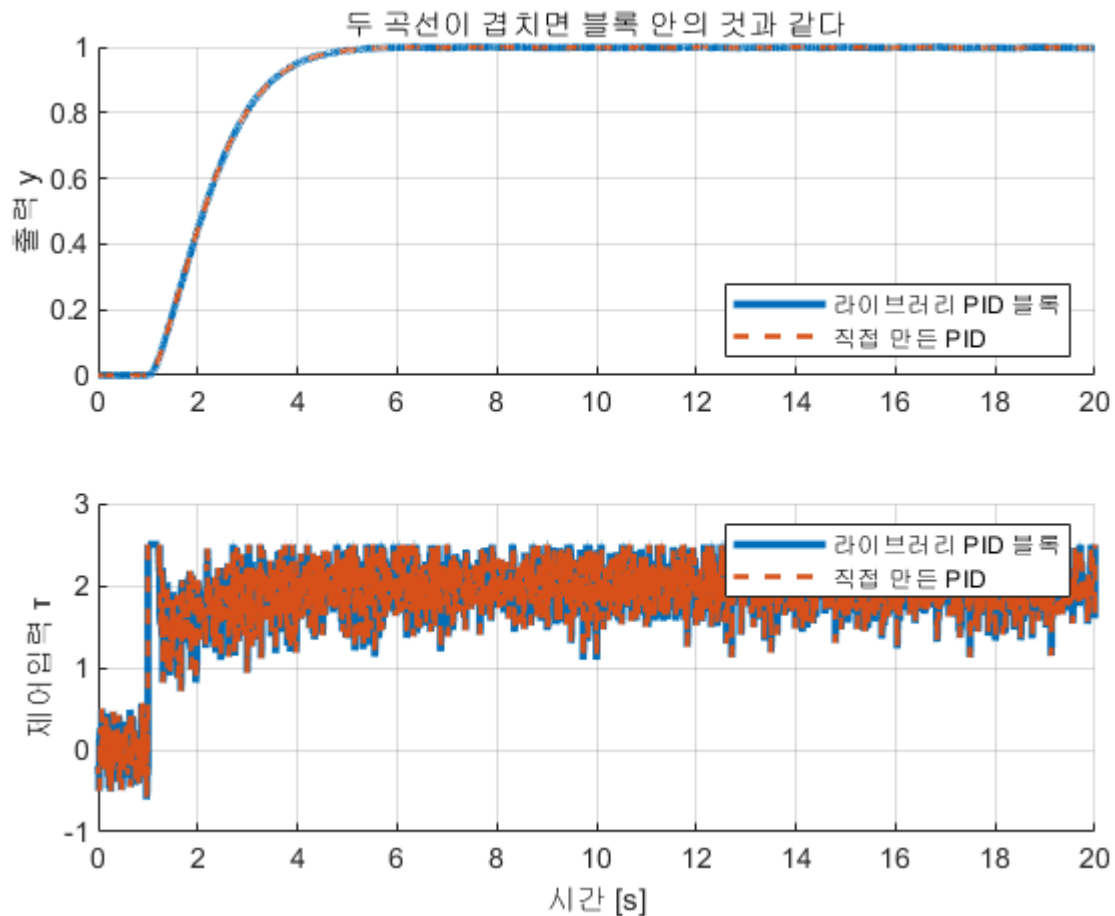
🔍 라이브러리 블록 속을 직접 보는 방법

PID_lib 블록에서 우클릭 → Mask → Look Under Mask.

위 그림과 같은 구조가 들어 있음. D 갈래에 Derivative 블록이 아니라 필터가 붙은 미분이 들어 있음을 직접 확인할 수 있음

F-2. 정말 같은지 확인한다

```
w04_pid_compare('hand')
```



- 기준 환경 실측값

$y_{\max_abs_diff}$	$\tau_{\max_abs_diff}$
$7.7716e-16$	$6.5281e-14$

- 출력의 최대 차이가 10^{-16} , 즉 배정밀도 실수의 반올림 한계 (제어입력은 10^{-14} 수준)
- 다른 것이 아니라 같은 것이라는 뜻 → 이제 블록 안에서 무슨 일이 일어나는지 말할 수 있음

F-3. D 갈래에 순수 미분을 쓰지 않는 이유

★ 미분은 크기가 큰 신호가 아니라 빠른 신호를 키움

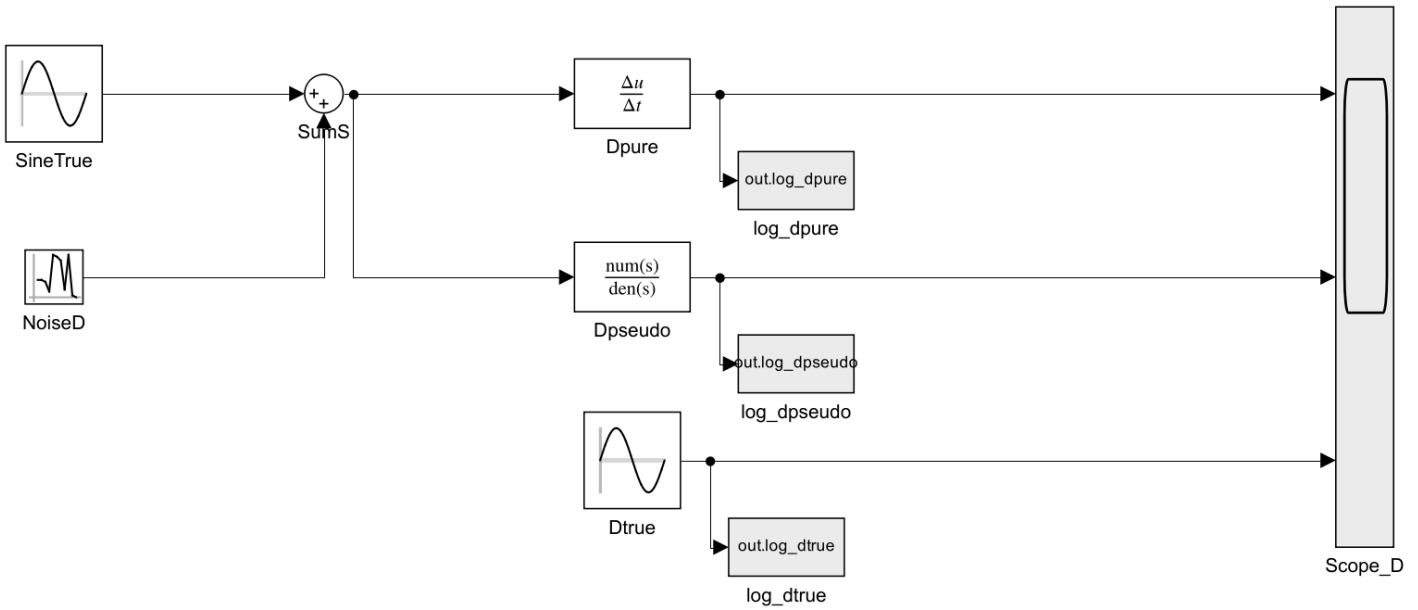
센서 잡음이 신호 중에서 가장 빠름. 그래서 미분은 잡음만 골라서 키움

- 모델 왼쪽 아래 **Dcompare** 를 열어 볼 것 (루프와 무관한 결들이 실험)
- 잡음이 조금 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 두 가지 방법으로 미분함

방법	블록	최댓값 (기준 환경 실측)
참값	—	0.50
pseudo-derivative	전달함수 $\frac{N_f s}{s + N_f}$, $N_f = \text{Nf2} = 20$	1.73
순수 미분	Derivative 블록	109.91

⚠ N_f 는 요 모멘트 N 과 다른 기호

미분 필터 계수는 코드에서 **Nf**, **Nf2** 이므로 수식에서도 N_f 로 씀
 Simulink PID 블록 대화상자의 **Filter coefficient (N)** 가 이것



잡음이 조금 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 두 가지 방법으로 미분한다.
 1번 순수 미분 (Derivative 블록) 2번 pseudo-derivative 3번 참값 $0.5\cos(0.5t)$
 1번은 참값을 알아볼 수 없을 만큼 된다. 2번은 참값에 붙어 있다.
 잡음의 크기가 아니라 잡음의 "빠르기"가 미분에서 증폭되기 때문이다.

- 결과는 서브시스템 안 **Scope_D** 를 열어 봄
- 순수 미분은 참값의 **220 배** 가 나옴. 신호는 알아볼 수 없음
- pseudo-derivative 도 참값보다 큼 (1.73 대 0.50)
 - 잡음(표준편차 약 0.02)의 빠른 성분이 최대 N_f 배까지 커져 남기 때문
 - 그래도 순수 미분보다 약 60 배 작음 — 잡음을 없애는 것이 아니라 **증폭에 상한을 두는 것**
- 원리 — 왜 필터를 붙이면 해결되는가

주파수	순수 미분 s 의 이득	pseudo-derivative $\frac{N_f s}{s + N_f}$ 의 이득
느림 (신호)	작음	같음 — 미분처럼 동작
빠름 (잡음)	주파수에 비례해 무한히 커짐	N_f 에서 멈춤

- 즉 pseudo-derivative 는 **미분 + 저역통과필터**를 한 덩어리로 쓴 것
- N_f 는 "어디까지를 신호로 볼 것인가"를 정하는 값

i 스텝 입력에서도 같은 문제가 생김

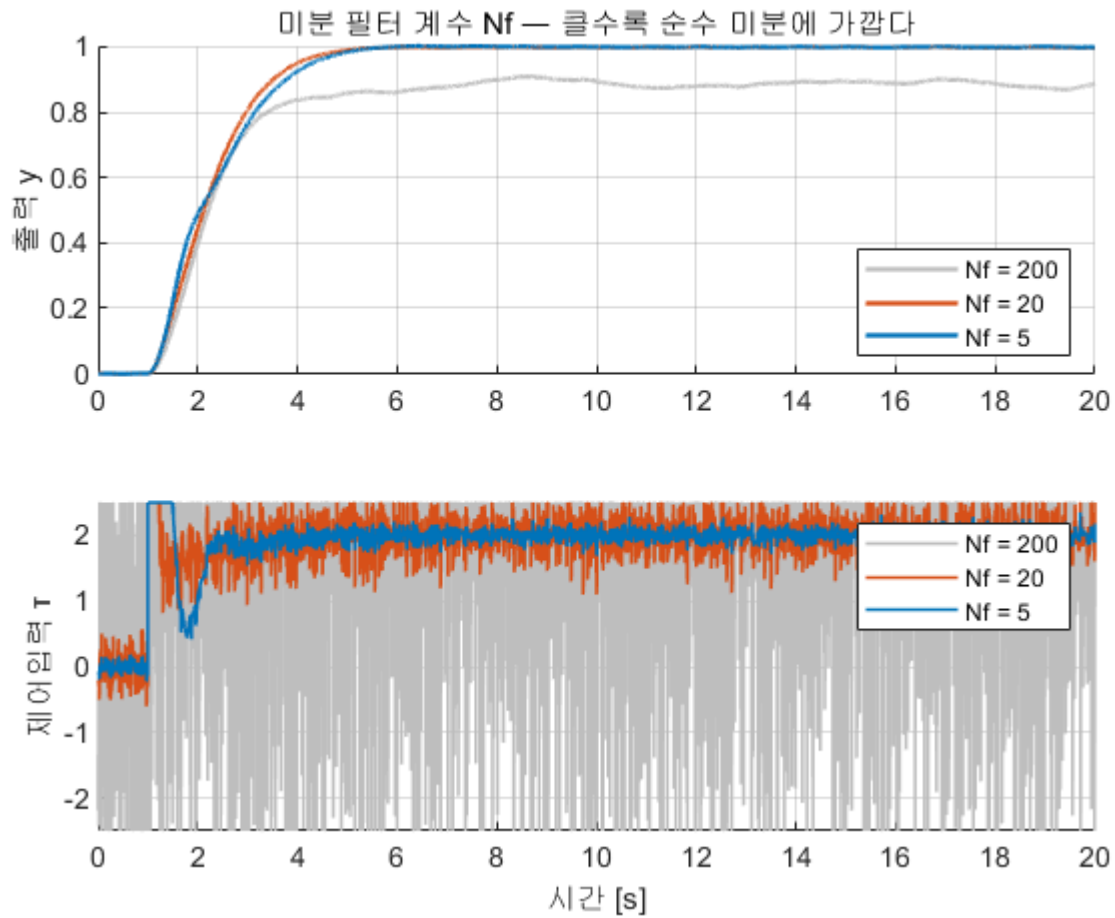
목표값이 계단처럼 튀는 순간, 오차의 순수 미분은 **무한대**
 필터가 있으면 그 값이 $N_f \times$ (계단 높이) 로 막힘

F-4. 미분 필터를 풀면 어떻게 되는가

```
w04_pid_compare('D')
```

- 닫힌 루프에서 **Nf2** 만 $5 \rightarrow 20 \rightarrow 200$ 으로 (200 은 거의 순수 미분)

Nf2 (N_f)	정상상태값	정착시간 [s]	제어입력이 한 스텝에 튀는 폭	제어입력 표준편차
5	0.999	3.85	2.63	0.095
20	0.998	3.53	2.76	0.265
200	0.889	18.50	5.00	1.106



- 아래 그림은 $N_f = 200$ (회색)을 먼저 그려 뒤에 깔았음. $N_f = 5 \cdot 20$ 의 제어입력 크기는 위 표의 표준편차로도 비교할 수 있음
- $N_f = 200$ 의 "한 스텝에 튀는 폭 5.00"은 제어입력이 **+2.5와 -2.5 사이를 왕복**한다는 뜻
- 그 결과 출력까지 망가짐 — 목표 1에 대해 0.889에서 헤멤

× 실제 장비에서 이것은 고장으로 이어짐

추진기·서보가 초당 수십 번 최대 출력과 역방향을 오감
시뮬레이터는 견디지만 하드웨어는 견디지 못함

- 적당한 값:** 이 과목에서는 $N_f = 10 \sim 20$ 을 기본으로 씀

F-5. I 갈래 — 포화와 와인드업

★ 액추에이터에는 한계가 있고, 적분기는 그것을 모름

이 두 문장이 안티와인드업의 전부

- 무슨 일이 일어나는가
 - 목표가 멀어 제어가 큰 값을 요구함
 - Sat에서 잘려서 실제로는 **한계값만** 나감
 - 그동안에도 오차는 남아 있으므로 **적분기는 계속 쌓임**

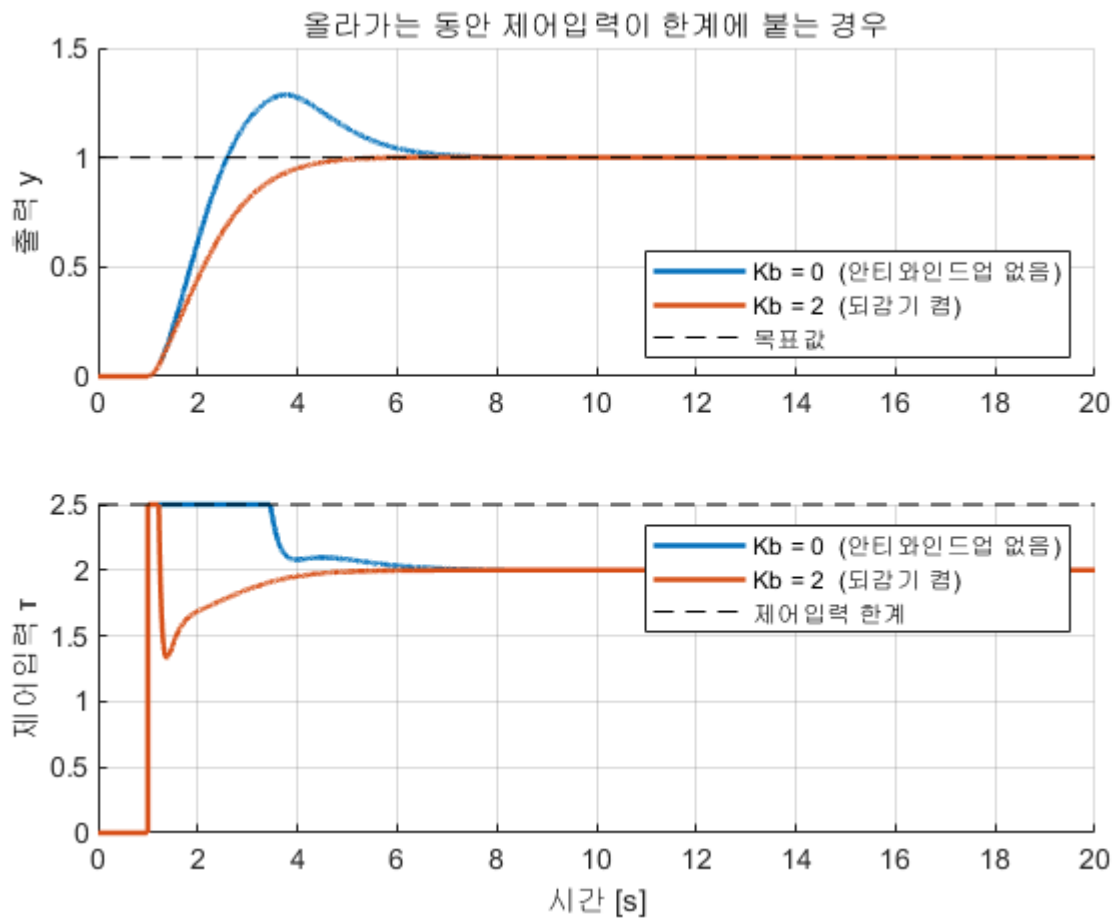
4. 목표에 도달해 오차가 0 이 되어도, 쌓인 적분값이 계속 밀어붙임
 5. 크게 지나친 뒤에야 되돌아옴
- 고치는 방법 — **잘려 나간 양을 적분기에 되돌려 줌** (back-calculation)

$$\begin{aligned} \text{되돌릴 양} &= \tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}} \\ \text{적분기 입력} &= K_i e + K_b (\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) \end{aligned}$$

기호	뜻	PID_byhand 그림의 이름
τ_{raw}	제어기가 원했던 제어입력	tau_raw
τ_{sat}	포화를 지나 실제로 나간 제어입력	tau_sat
K_b	되감기 이득	Kb_gain

- 제어입력은 1-5절 규칙대로 τ (u 는 전후 속도)
- 상한 포화 중에는 이 값이 음수, 하한 포화 중에는 양수 — 어느 쪽이든 적분기를 한계 반대쪽으로 끌어내어 더 쌓이지 못하게 함
- 포화가 풀리면 두 값이 같아져 0 이 되고, 평소의 PID 로 돌아옴
- **Kb_gain** 이 그 되감기 이득이며, **Kb = 0** 으로 두면 안티와인드업이 사라짐

```
w04_pid_compare('AW')
```



- 기준 환경 실측값 (목표 1, 제어입력 한계 2.5)

조건	최고값	오버슈트	정착시간 [s]
$Kb = 0$ (되감기 없음)	1.287	28.7 %	5.54
$Kb = 2$ (되감기 켜)	1.000	0.03 %	3.56

- 블록 하나 더 붙였을 뿐인데 오버슈트가 28.7 % → 0.03 %

i 라이브러리 PID 블록에서는 체크박스 두 개

Output saturation → Limit output 을 켜고, Anti-windup method 를 back-calculation (되감기 이득 K_b) 또는 clamping (포화 중 적분 정지) 으로 고를 직접 만들어 봤으므로 그 선택지가 무엇을 바꾸는지 알 수 있음

F-6. 튜닝 순서 — 이 순서대로만 한다

★ 세 개를 동시에 만지지 않음. 한 번에 하나씩

1. $K_i = 0$, $K_d = 0$ 으로 두고 K_p 만 올림
 - 응답이 빨라지다가 출렁이기 시작하는 지점을 찾음
 - 그 직전까지가 이 시스템이 감당하는 속도
2. K_d 를 더해 오버슈트를 깎음
 - 제어입력(Scope_all 의 τ)이 떨리기 시작하면 N_f 를 낮춤
3. K_i 를 조금씩 더해 남는 오차를 없앴
 - 정착시간이 늘어나면 너무 많이 넣은 것
4. 포화가 있으면 안티와인드업을 켜 ($K_b > 0$)

🔧 PID Tuner 는 출발점을 주는 도구

PID 블록을 더블클릭하고 Tune 을 누르면 MATLAB 이 값을 제안함
다만 포화·잡음·모델 오차를 모르므로, 제안값에서 시작해 위 순서로 손보는 것이 맞음

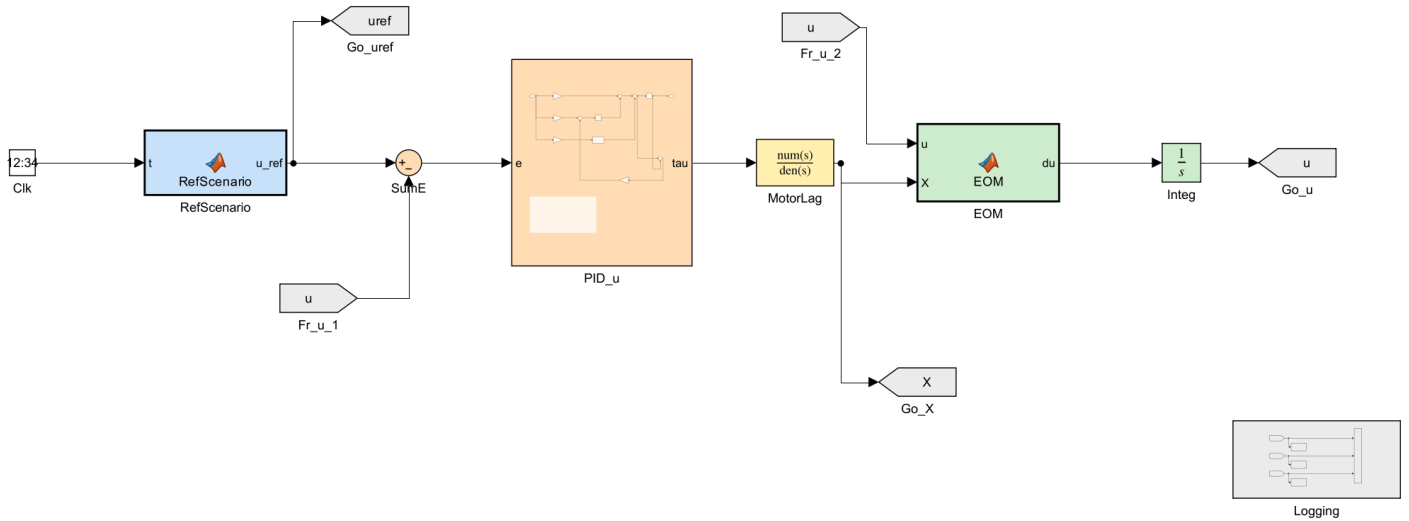
해 볼 것

시도	확인할 것
$K_b = 0$ 으로 두고 $r_step = 1.2$	오버슈트가 얼마나 더 커지는가 (정상상태 제어입력 2.4 가 한 계 2.5 바로 아래)
$u_max = 10$ 으로 (포화를 사실상 없앴)	K_b 를 켜나 끄나 알아지는가. 왜 그런가
$noise_var = 0$ 으로	미분 필터 N_f 를 풀어도 괜찮아지는가
PID_byhand 의 PseudoD 를 Derivative 블록으로 바꿔 보기	무슨 일이 나는가

G. PID 입문 ③ — 같은 PID 를 오프라인 배로 옮긴다

★ 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

제어기는 F절에서 만든 것을 그대로 씬. 전달함수 자리에 배의 운동방정식이 들어갈 뿐



[PID 일문 3] 직접 만든 PID 를 그대로 배로 옮긴다 — 종방향 속도 제어
Gazebo 없이 툴다. 60초 시나리오가 1초 안에 끝난다.

5~30 s 목표 2.5 m/s : 추력 한계 X_{max} 때문에 도달할 수 없다
30~60 s 목표 1.0 m/s : 도달할 수 있다

앞 구간에서 쌓인 적분값이 뒤 구간을 망가뜨리느라 툴다.
 $K_b u = 0$ 안티와인드업 공
>> W04_pid_compare('boat') 안티와인드업 유무를 겹쳐 그린다

G-1. 무엇이 달라졌는가

자리	E · F 절	G 절
목표	위치 1	선속도 1.0 / 2.5 m/s
제어기	PID_byhand	PID_byhand (그대로)
액추에이터 한계	$u_{max} = 2.5$	$X_{max} = 500 \text{ N}$ (추진기 $250 \text{ N} \times 2$ — 본 과목이 정한 한계)
추가	—	MotorLag — 모터가 즉시 돌지 않음 (시상수 0.30 s)
플랜트	$1/(s^2 + 2s + 2)$	WAM-V 종방향 운동방정식

- 운동방정식은 EOM 블록 안에 있으며, 계수는 J절의 오프라인 모델과 같은 값

$$m \dot{u} = X - (X_u + X_{uu}|u|)u \quad m = 211, X_u = 100, X_{uu} = 150$$

i 계수는 시뮬레이터 값이어야 게인이 옮겨감

여기서 맞춘 게인이 VRX 에서도 그대로 통해야 하기 때문

→ 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이- 옮겨간다

G-2. 시나리오 — 일부러 도달할 수 없는 목표를 준다

구간	목표 속도	의도
0 ~ 5 s	0	정지
5 ~ 30 s	2.5 m/s	추력 한계로 도달 불가. 25초 내내 포화
30 ~ 60 s	1.0 m/s	도달 가능. 앞 구간의 후유증이 드러나는 구간

- 이 모델의 추력 한계 500 N 에서 낼 수 있는 최고 속도는 $150u^2 + 100u = 500$ 의 해 1.52 m/s (계산값)
- 즉 2.5 m/s 는 이 추력 한계에서는 도달할 수 없는 요구

- 250 N/편은 본 과목이 정한 한계임. VRX 플러그인의 한계는 편당 2353.6 N
(`wamv_gazebo_thruster_config.xacro` 의 `max_thrust_cmd`)

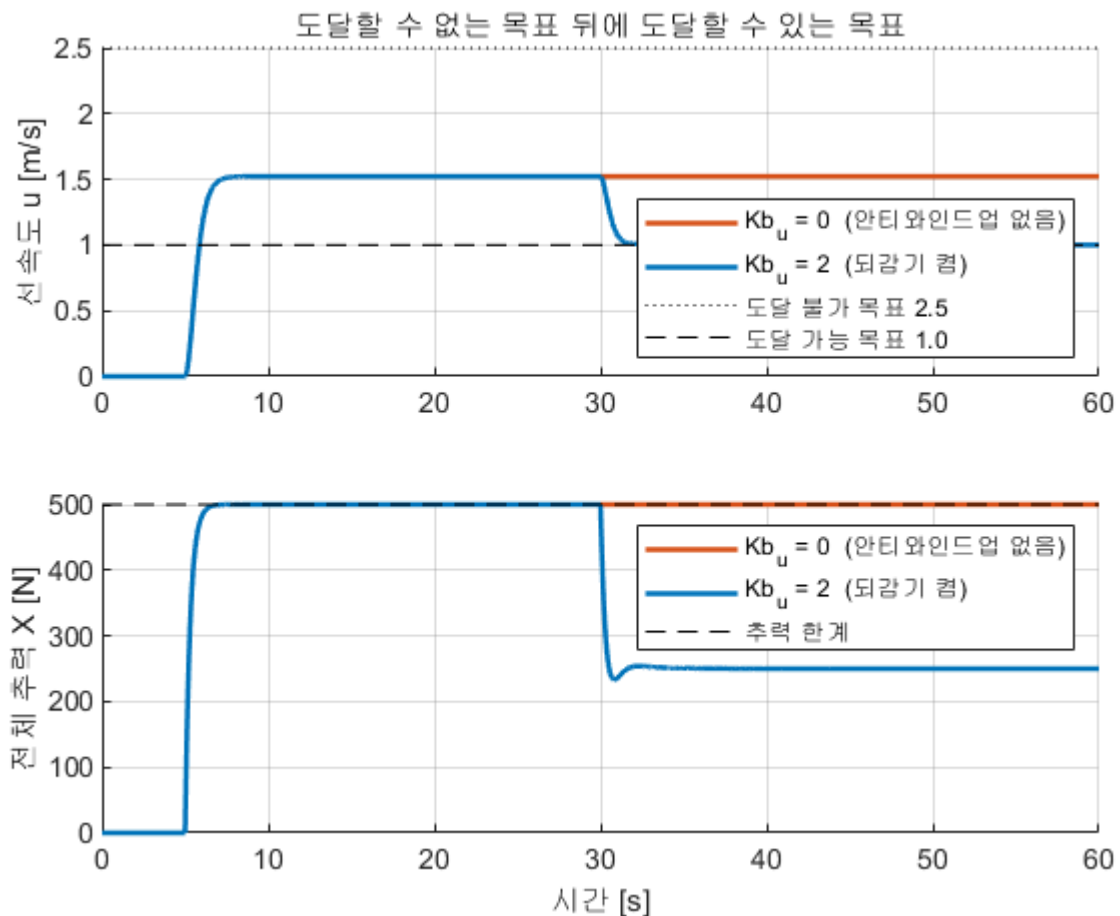
G-3. 돌려 보기

```
w04_pid_setup
open_system('w04_P3_boat_speed')
```

- **Run** — 60초 시나리오가 1초 안에 끝남
- **Logging** 서브시스템 안 `Scope_all` 에 목표 속도 `uref`, 실제 속도 `u`, 추력 `X`

G-4. 되감기를 끄면 배가 돌아오지 못한다

```
w04_pid_compare('boat')
```



- 기준 환경 실측값 (30초 이후, 목표 1.0 m/s 구간)

조건	구간 최고 속도 [m/s]	$\pm 2\%$ 안에 들어간 시각 [s]	60초 시점 속도 [m/s]
$Kb_u = 0$ (되감기 없음)	1.5226	끝까지 못 들어옴	1.5226
$Kb_u = 2$ (되감기 켜)	1.5226	1.49	1.0000

× 되감기를 끄면 30초 동안 목표가 바뀐 줄도 모름

목표를 2.5 → 1.0 으로 내렸는데 배는 1.52 m/s 로 계속 달림

추력도 500 N 에 붙어 있음 (오른쪽 그림)

25초 동안 쌓인 적분값이 30초 안에 풀리지 않기 때문

임무 중 목표가 바뀌는 상황(웨이포인트 도착, 정지 명령)에서 배가 명령을 무시하는 것처럼 보임

- 되감기를 켜면 **1.5초** 만에 새 목표로 내려옴

G-5. 해 볼 것

시도	확인할 것
<code>Ki_u = 0</code> 으로	남는 오차가 얼마나 되는가. 왜 생기는가
<code>Kb_u</code> 를 0.2 / 2 / 20 으로	되감기 이득이 너무 작으면? 너무 크면?
<code>tau_m</code> 을 0.05 / 1.0 으로	모터가 느려지면 게인을 어떻게 바꿔야 하는가
<code>X_max</code> 를 1500 으로	포화가 사라지면 2.5 m/s 에 도달하는가
<code>RefScenario</code> 의 2.5 를 1.2 로	포화가 없으면 되감기 유무가 같아지는가

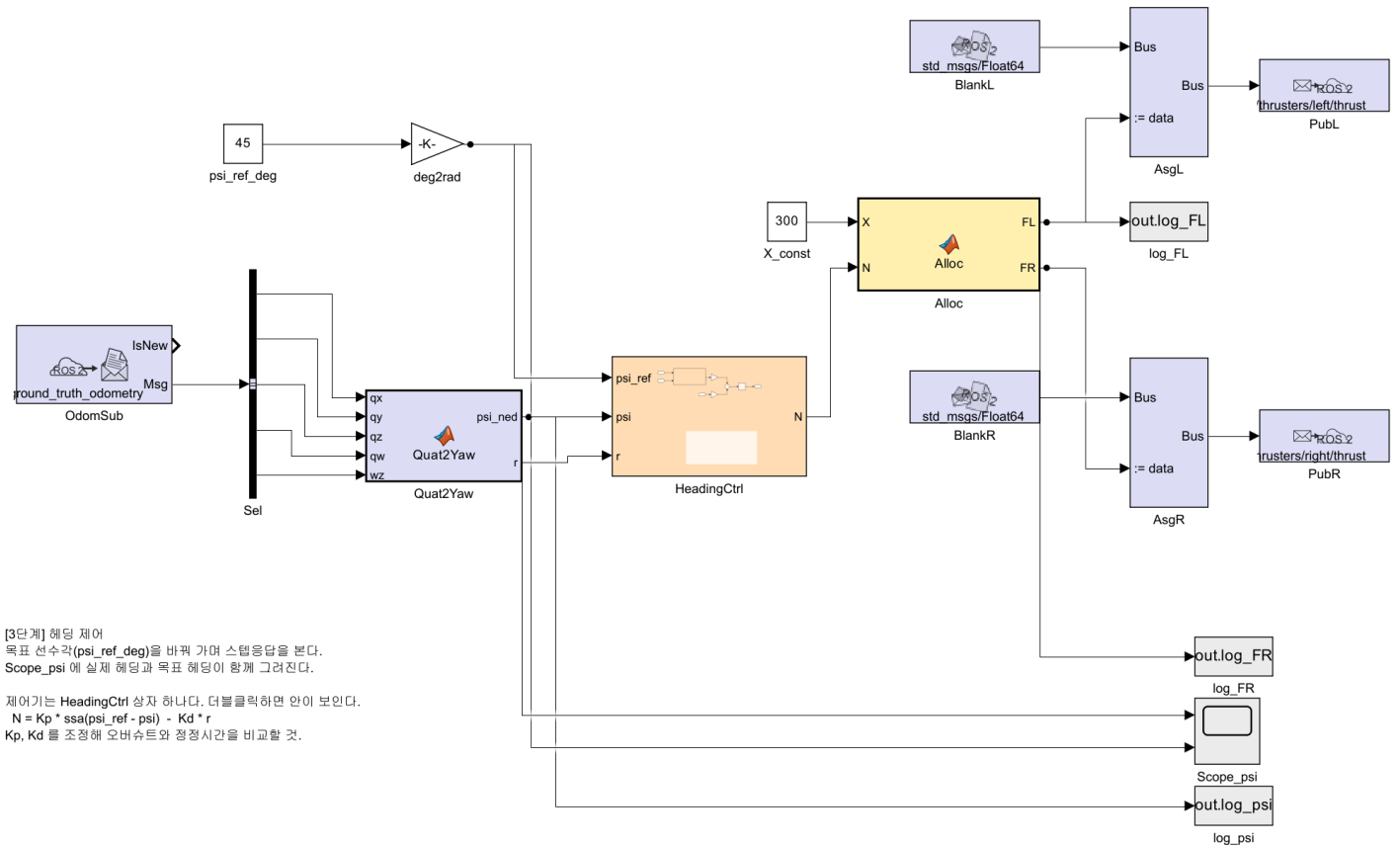
★ 여기서 만든 것이 구조 그대로 다음 절로 감

I절 속도 제어의 `PI_u` 는 **같은 PI 구조**의 라이브러리 Discrete PID 블록임. 블록과 게인은 다름

	G절 <code>PID_byhand</code>	I절 <code>PI_u</code>	5주차 ~
블록	직접 조립, 연속시간	라이브러리 Discrete PID	라이브러리
안티와인드업	back-calculation (<code>Kb_u</code>)	clamping	clamping
P / I	300 / 300	300 / 40	300 / 100

- 같은 게인을 쓰지 않으므로 G절의 응답 수치를 I절에 그대로 기대하지 않음
- 5주차 값은 `w05_setup.m` 에 있음
H절 헤딩 제어만 예외임. 거기서는 D 항을 오차 미분이 아니라 **요각속도**에서 얻음. 이유는 H절에서 숫자로 확인함

H. 3단계 — heading 제어



구조

```

OdomSub → Sel(쿼터니언 + 요각속도) → Quat2Yaw → ψ, r
ψ_ref(45도) → deg2rad →
    |
    |→ HeadingCtrl(ψ_ref, ψ, r) → N
X_const(300) →
    |
    |→ Alloc(X, N) → FL, FR → 발행
    
```

★ 제어기는 상자 하나

HeadingCtrl 은 독립 모듈임. 오차 계산·게인·포화가 전부 그 안에 있고,
 밖에서는 입력 세 개(ψ_{ref}, ψ, r)와 출력 하나(N)만 보임
 다른 모델로 옮길 때 이 상자만 복사하면 됨

Quat2Yaw — 자세와 회전 속도를 함께 뽑는다

```

function [ψ_ned, r] = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw, wz)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
ψ       = pi/2 - yaw_enu;                % ENU -> NED
ψ_ned   = atan2(sin(ψ), cos(ψ));         % -pi ~ pi 로 정리

r = -wz;                                % 회전 속도도 부호가 뒤집힌다
    
```

- 3주차의 ψ_{NED} = 90도 - ψ_{ENU} 가 그대로 들어 있음
- wz 는 twist.twist.angular.z — ROS 가 주는 ENU 기준 요각속도
- ENU 는 z 축이 위, NED 는 z 축이 아래이므로 회전 방향이 반대

- 선수각 변환식의 양변을 시간으로 미분하면 회전 속도의 부호도 따라 나옴

$$\psi_{\text{NED}} = \frac{\pi}{2} - \psi_{\text{ENU}} \implies \dot{\psi}_{\text{NED}} = -\dot{\psi}_{\text{ENU}} \implies r = -\omega_z$$

HeadingCtrl — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = K_{p,\psi} \text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi) - K_{d,\psi} r$$

기호	뜻	값
ψ_{ref}, ψ	목표·현재 선수각 [rad]. 모델의 <code>psi_ref</code>	—
r	요각속도 [rad/s], NED	측정값
$\text{ssa}(\cdot)$	각도를 $[-\pi, \pi]$ 로 접음	—
$K_{p,\psi}, K_{d,\psi}$	헤딩 루프 비례·미분 이득 (블록 <code>Kp_psi</code> , <code>Kd_rate</code>)	800, 400

- 상자 안은 네 부분

블록	하는 일
<code>HeadingErr</code>	각도 오차를 최단 경로로 (<code>ssa</code>)
<code>Kp_psi</code>	오차에 비례한 모멘트. <code>Kp = 800</code>
<code>Kd_rate</code>	요각속도에 <code>-400</code> 을 곱함
<code>SumN</code> → <code>SatN</code>	두 항을 더하고 $\pm 500 \text{ N}\cdot\text{m}$ 로 자름

```
function e = HeadingErr(psi_ref, psi)
d = psi_ref - psi;
e = atan2(sin(d), cos(d)); % 359도와 1도의 차이는 2도
```

✗ 이 wrap 처리가 없으면

목표가 179도, 현재가 -179도일 때 오차가 **358도**로 계산됨
배가 먼 쪽으로 한 바퀴 돌. 3주차 과제에서 다룬 그 문제

왜 오차를 미분하지 않는가

- 오차 $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$ 의 양변을 시간으로 미분

$$\dot{e} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - \dot{\psi} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - r$$

- 목표가 가만히 있는 동안에는 $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$

$$\dot{e} = -r \implies K_{d,\psi} \dot{e} = -K_{d,\psi} r$$

- 결과: $-K_{d,\psi} r$ 과 $+K_{d,\psi} \dot{e}$ 는 **같은 값**. 계인을 바꿀 필요도 없음
- 차이는 목표가 계단으로 바뀌는 순간에만 남
- $\dot{e}$ — 오차가 한 스텝에 경충 뛰므로 미분값이 폭발함 (**미분 킥**)
- r — 배가 실제로 도는 속도. 지령이 아무리 튀어도 배는 천천히 돌
- `W04_heading_sign` 을 실행하면 같은 배 모델에 세 가지를 걸어 본 결과가 나옴
 - 조건: 요 자유도만 댄 비선형 모델, $0 \rightarrow 45^\circ$ 계단($t = 1 \text{ s}$), 0.05 s 샘플링, 포화 $\pm 500 \text{ N}\cdot\text{m}$, 모터 지연 없음

D 항	오버슈트	정착시간	포화 전 $ N $ 최대
$-K_{d,\psi} r$ (채택)	0.2 %	4.7 s	628 N·m
$+K_{d,\psi} \dot{e}$	0.2 %	4.7 s	6912 N·m
$+K_{d,\psi} r$ (부호 반대)	17.0 %	10.0 s	678 N·m

- 추종 성능은 앞의 둘이 **완전히 같음** — 위의 $\dot{e} = -r$ 때문
- 갈리는 것은 계단이 들어오는 순간의 지령임. 미분 쪽은 포화 한계 500 의 **14 배**까지 치솟음. 잘려 나가므로 배는 같게 움직이지만, 실제 추진기에는 이런 명령이 그대로 부담이 됨

왜 마이너스가 필요한가

- D 항은 **브레이크**
- 배가 왼쪽으로 돌고 있으면 $r < 0 \rightarrow -K_{d,\psi} r > 0 \rightarrow$ 오른쪽으로 되미는 모멘트
- 부호를 빼면 돌던 방향으로 더 밀어 줌. 회전을 **부추기**는 되먹임이 됨
- 닫힌 루프의 요 운동으로 보면 더 분명함
 - 선체는 스스로 항력을 가지고 있음
 - D 항은 그 옆자리에 들어감

$$I_z \dot{r} = N - (N_r + N_{rr}|r|)r = \underbrace{K_{p,\psi} \text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi)}_{\text{끌고 가는 힘}} - \underbrace{(N_r + K_{d,\psi})r}_{\text{감쇠}} - N_{rr}|r|r$$

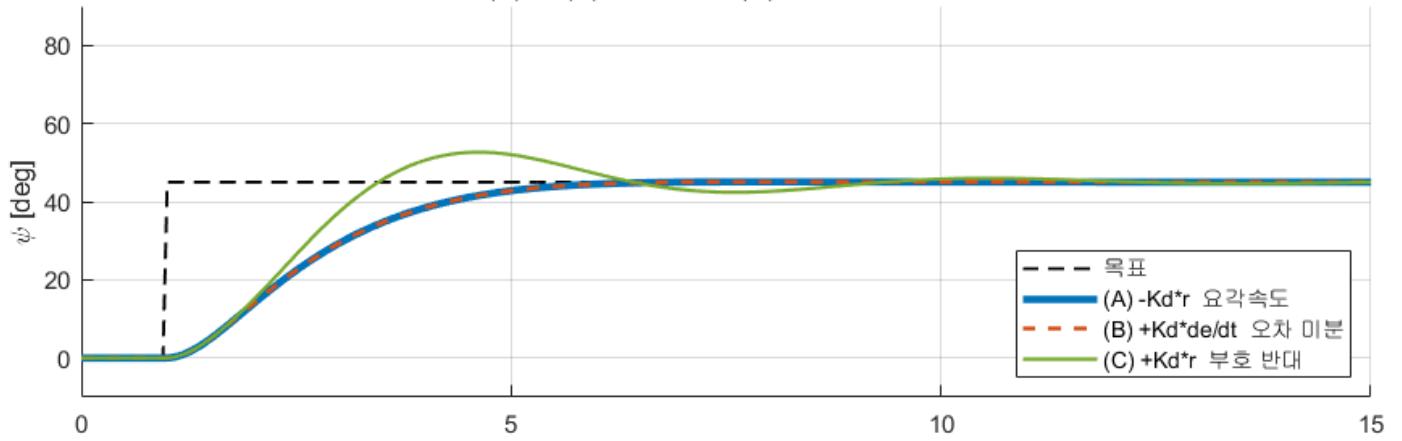
- 감쇠 항이 $(N_r + K_{d,\psi})$. D 항은 선체가 가진 N_r 에 $K_{d,\psi}$ 를 더함
- 부호를 뒤집으면 $(N_r - K_{d,\psi})$ 가 되어 반대로 **깎음**
- 스크립트가 출력하는 $K_{d,\psi}$ 스윙 중 일부

$+K_{d,\psi} r$ 의 $K_{d,\psi}$	남는 감쇠 $N_r - K_{d,\psi}$	오버슈트
200	600	10.0 %
400	400	17.0 %
800	0	34.7 %
1400	-600	66.7 %
2000	-1200	102.1 %

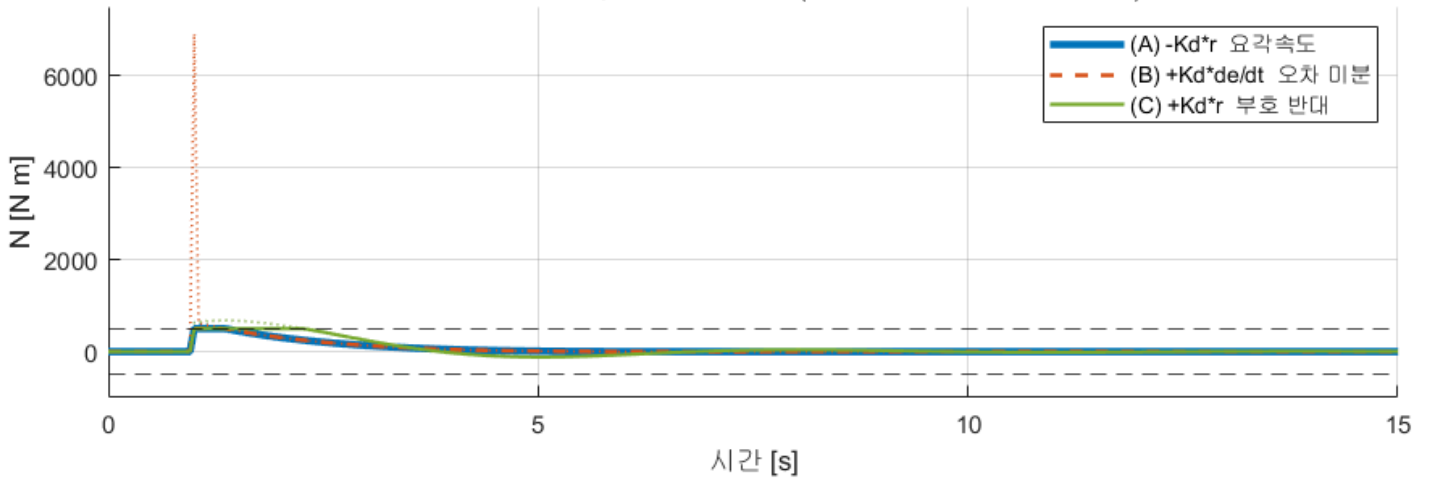
! 발산까지 가지는 않음

남는 감쇠가 음수가 되어도 2차 항력 $N_{rr}|r|r$ 이 버팀. 그래도 오버슈트가 100 %를 넘으면 쓸 수 있는 응답이 아님. $K_{d,\psi}$ 에 비례해 나빠진다는 것이 D 항이 하는 일이 정확히 감쇠라는 증거

계단 45° — (A) 와 (B) 는 겹치고, (C) 는 감쇠가 짝여 크게 넘친다



실선 = 포화 뒤 지령, 점선 = 포화 전 (B 의 계단 순간 킁이 보인다)



! MSS 톨박스도 같은 구조

Fossen 의 `demoOtterUSVHeadingControl` 을 열어 보면 `Heading autopilot` 이

ψ 와 r 을 따로 입력으로 받음. D 항은 $K_{p,\psi}T_d(r_{\text{ref}} - r)$ 이고,

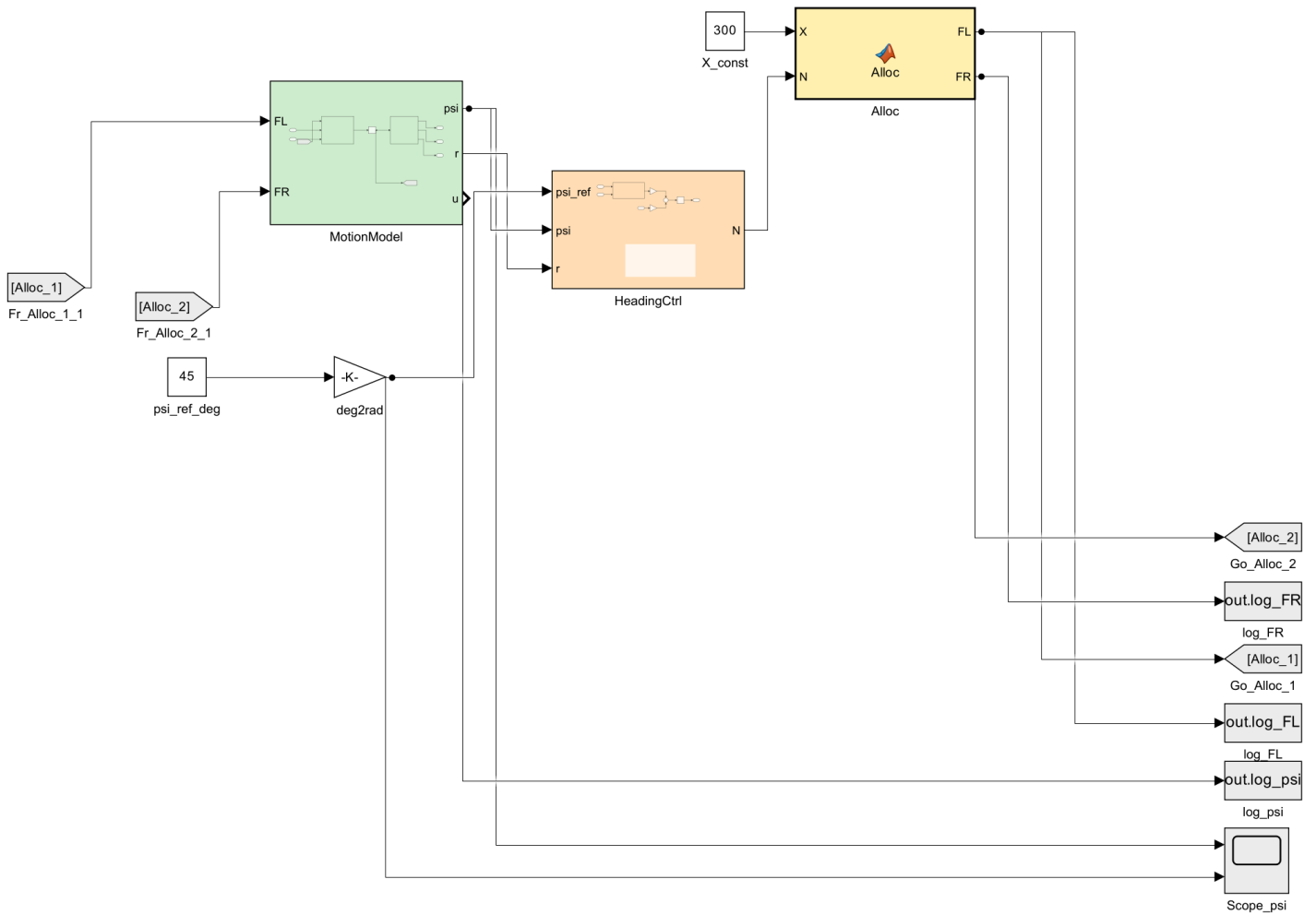
목표 각속도 $r_{\text{ref}} = 0$ 이면 $-K_{p,\psi}T_d r$ 임

T_d = 미분시간 [s] ($K_{d,\psi} = K_{p,\psi}T_d$)

(MSS 원문은 r_d 로 적음. 6주차 로이터 반경 r_d 와 겹쳐 여기서는 r_{ref} 로 씀)

5주차 이후의 `InnerLoop` 도 이 식을 그대로 씀

실행 ① — 오프라인 쌍둥이로 먼저 (VRX 불필요)



[3단계 오프라인] 헤딩 제어 — Gazebo 대신 운동방정식
W04_3_heading과 HeadingCtrl · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/Quat2Yaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선수각 32.7 deg 는 VRX 스폰과 같다. 40 초가 1 초 안쪽에 끝난다.
비교: >> W04_step_compare(3)

- **W04_3_heading_offline** 은 이 절의 모델과 **HeadingCtrl** · **Alloc** 이 같은 함수로 만들어진 쌍둥이임

모델	배의 상태를 어디서 받는가	추력을 어디로 보내는가
W04_3_heading	OdomSub → Sel → Quat2Yaw (Gazebo)	Blank → Bus Assignment → Publish (Gazebo)
W04_3_heading_offline	MotionModel — 3주차 1-8 절 운동방정식, 초기 선수각 32.7°	같은 MotionModel

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
R = W04_step_compare(3);
```

- VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만 돌고 끝남 (1 초 안쪽). 정상 출력의 첫 두 줄

1) 오프라인 쌍둥이 **W04_3_heading_offline** (40 초)
[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.0 deg

- 이것이 VRX 에서 나올 것으로 예측하는 값임. 먼저 적어 둠

실행 ② — 같은 제어를 VRX 로

- VRX 를 새로 띄움 (스폰 자세에서 시작해야 같은 계단이 됨)
- 같은 명령을 다시 실행 — VRX 토픽이 보이면 `w04_3_heading` 을 실측 RTF 로 페이싱해 40 초 돌리고, 끝나면 추력 0 을 보냄

```
R = w04_step_compare(3);
```

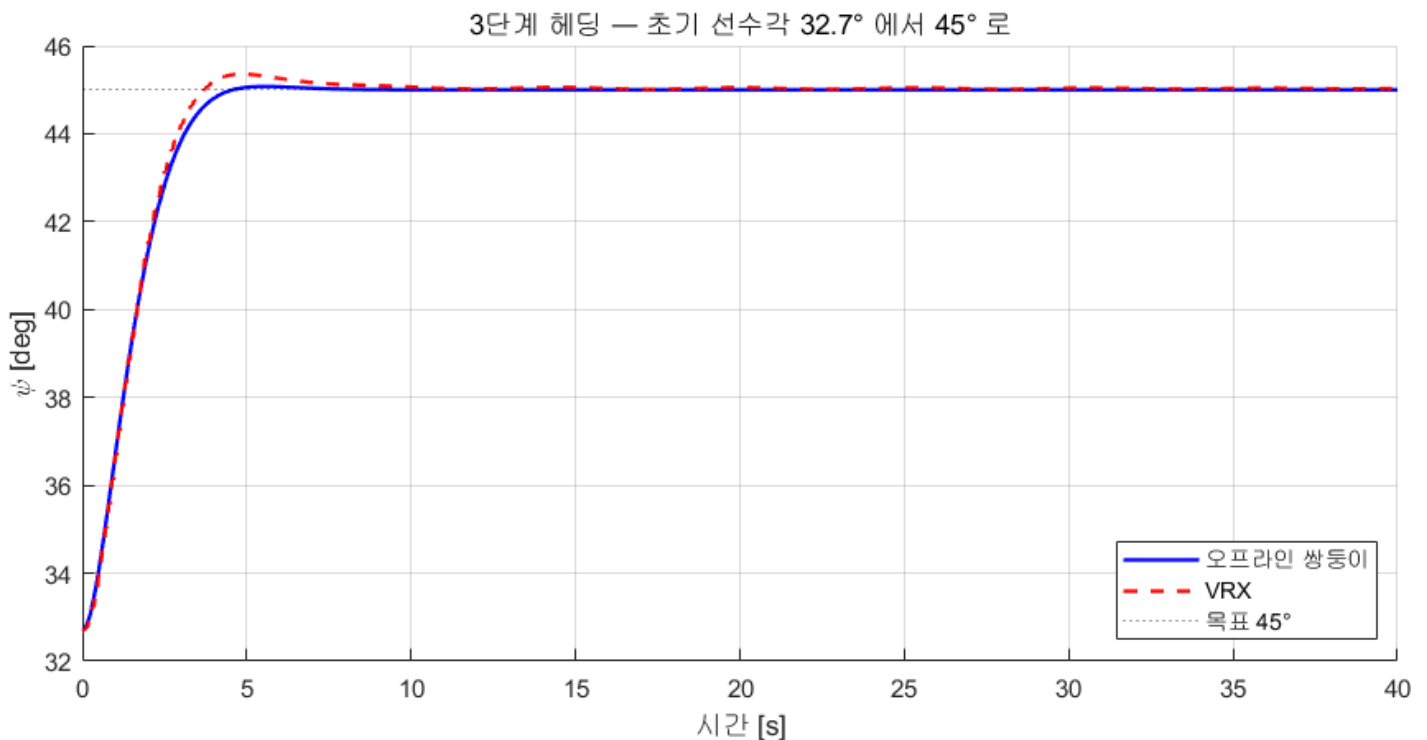
- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, VRX 부분)

2) VRX w04_3_heading - RTF 측정 (10초)

RTF = 0.662 -> 페이싱 비율

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.9 %, 2% 정착 6.2 s, 마지막 5 s 평균 45.03 deg

그림 저장: img/w04_3_offline_vs_vrx.png



항목	오프라인 쌍둥이	VRX	읽는 법
계단	32.7° → 45° (12.3°)	32.7° → 45° (12.3°)	스폰 선수각이 같게 맞춰짐
오버슈트	0.6 %	2.9 %	VRX 가 조금 더 넘음. 요 방향에 모델에 없는 것이 있음 (J-4 선회율 7 % 차이와 같은 방향)
2 % 정착	4.0 s	6.2 s	넘친 만큼 되돌아오는 시간
마지막 5 초 평균	45.00°	45.03°	정상상태는 같음

- 스폰 직후 $\psi \approx 32.7^\circ$ (3주차 3-1절 좌표 검산 — 스폰 yaw 1 rad = 57.3°, $90^\circ - 57.3^\circ$)
 - 따라서 `psi_ref_deg = 45` 는 0 → 45° 가 아니라 **12.3° 계단**

실행 ③ — 모델 창에서 직접 (선택)

- 페이싱 켜기

2. `psi_ref_deg` 를 45 로 두고 Run
3. `Scope_psi` 를 열면 **실제 heading과 목표 heading**이 함께 그려짐
 - 단위는 **rad** ($45^\circ = 0.785 \text{ rad}$, $32.7^\circ = 0.571 \text{ rad}$)
4. 정지 시간이 `inf` 이므로 30 s 쯤 지나면 **정지** 버튼으로 멈춤
5. 오프라인 실행이든 같은 방법으로 열어 Run — 정지 시간 40 s, 페이싱 없음

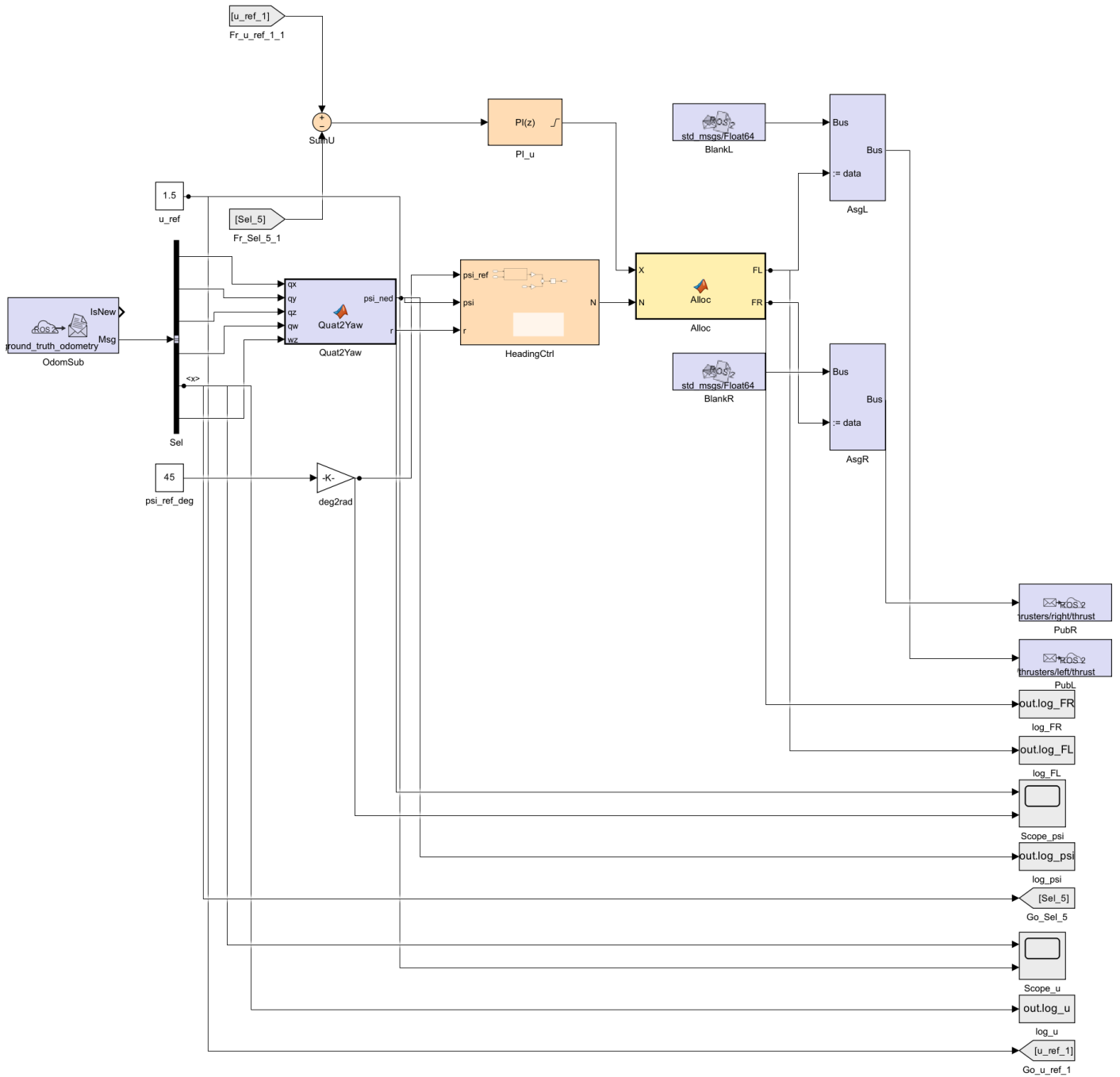
해 볼 것

시도	관찰
<code>psi_ref_deg</code> = 0 / 90 / -90	각 방향으로 도는가
<code>HeadingCtrl</code> 안 <code>Kp_psi</code> 를 1500 으로	더 빨리 도는가? 진동하는가?
<code>Kp_psi</code> 를 300 으로	느리게 도는가? 목표에 못 미치는가?
<code>Kd_rate</code> 를 0 으로	오버슈트가 커지는가?
<code>Kd_rate</code> 를 +400 으로 (부호 반대)	위 표의 17 % 가 실제로 나오는가

! 게인 값의 근거는 1-7절에

`Kp=800`, `Kd=400` 은 이론 없이 고른 값이지만, 극으로 옮기면 $\omega_n = 1.11 \text{ rad/s}$, $\zeta = 0.83$ 임
 그 계산과, 원하는 응답에서 게인을 거꾸로 푸는 극배치는 1-7절에 있음

I. 4단계 — 속도 + 헤딩 (inner loop 완성)



[4단계] 속도 + 헤딩 (inner loop)
 u_ref [m/s]와 psi_ref_deg [deg]를 각각 바꿔 가며 응답을 본다.
 속도는 `ground_truth_odometry`의 `twist.twist.linear.x`를 그대로 쓴다.

제어기는 상자 두 개다 — `HeadingCtrl` (요 모멘트), `PI_u` (전진력).
`HeadingCtrl`의 `D`항은 요각속도 r 를 직접 되먹인다 ($-K_d \cdot r$).
`PI_u`는 안티와인드업(clamping)이 켜져 있다.

3단계에서 달라진 점

- x 가 상수가 아니라 속도 제어기의 출력이 됨

$u_ref(1.5) - u \rightarrow PI_u \rightarrow x$

- `Sel`에 `twist.twist.linear.x`가 추가되어 u 를 뺌
- `PI_u`는 안티와인드업(clamping)이 켜져 있음

안티와인드업이 왜 필요한가

- 추력에는 한계가 있음 (**Alloc** 에서 편당 ± 250 N 포화 — 본 과목이 정한 한계. VRX 플러그인 한계는 편당 2353.6 N)
- 포화된 동안에도 적분기는 계속 오차를 쌓음
- 나중에 그 쌓인 값이 터져 나와 **크게 오버슈트**함
- 이를 막는 것이 안티와인드업

실행 — 오프라인 쌍둥이 먼저, 그다음 VRX

- H 절과 같은 순서. 쌍둥이는 **w04_4_inner_loop_offline** (**HeadingCtrl** · **PI_u** · **Alloc** 이 같은 함수)

```
R = W04_step_compare(4);    % VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만, 켜져 있으면 둘 다
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, VRX 는 새로 띄운 뒤)

1) 오프라인 쌍둥이 w04_4_inner_loop_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.0 deg

[오프라인] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

2) VRX w04_4_inner_loop - RTF 측정 (10초)

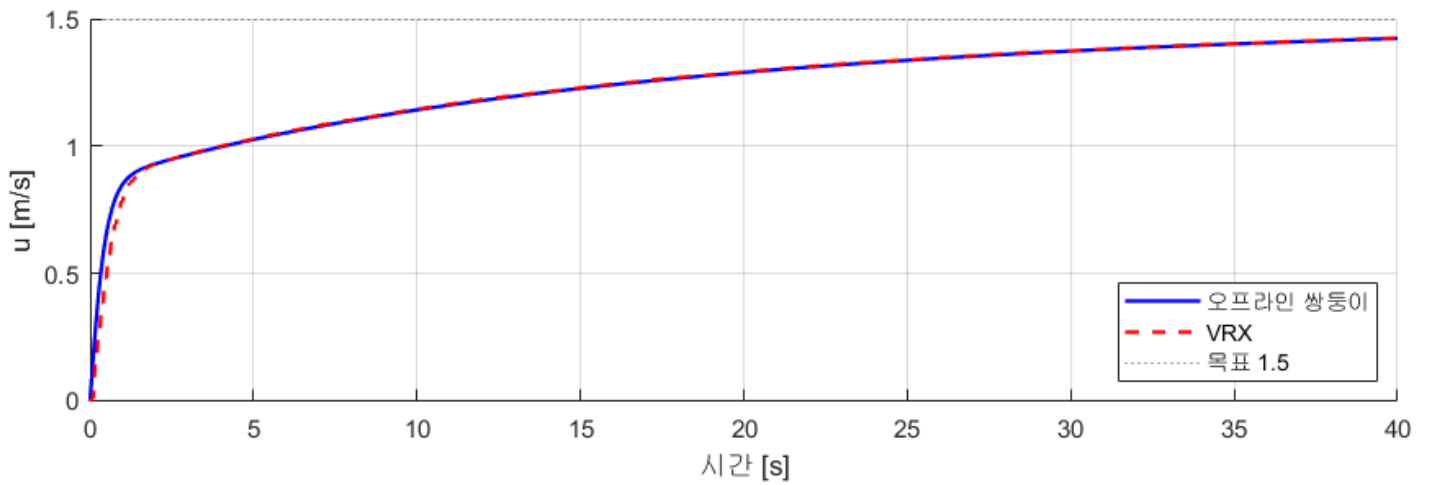
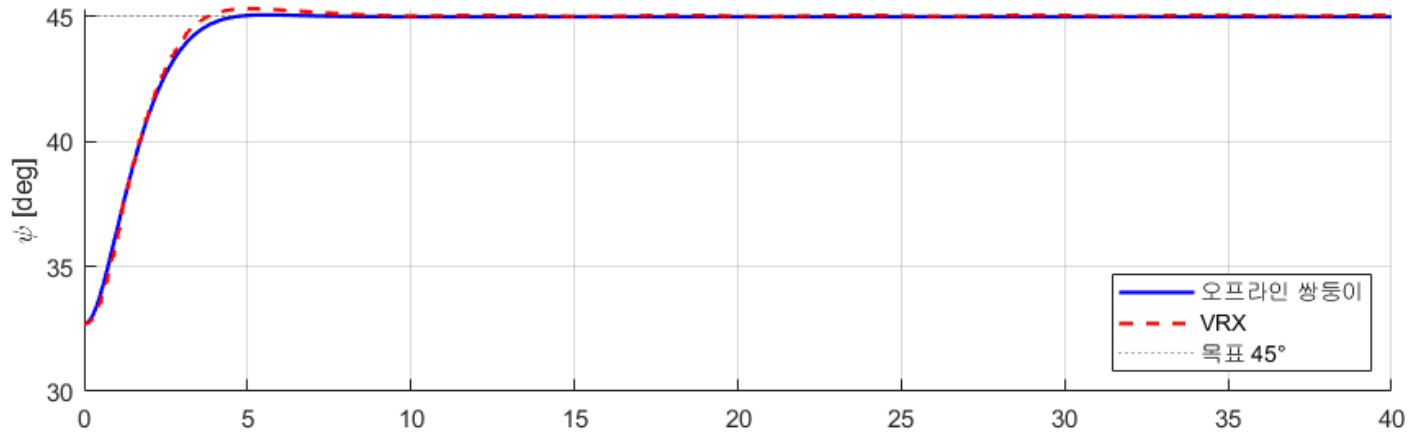
RTF = 0.672 -> 페이싱 비율

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.6 %, 2% 정착 6.3 s, 마지막 5 s 평균 45.04 deg

[VRX] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.414 m/s

그림 저장: img/w04_4_offline_vs_vrx.png

4단계 heading — 초기 선수각 32.7° 에서 45° 로



항목	오프라인 쌍둥이	VRX	읽는 법
heading 오버슈트 · 정착	0.6 % · 4.0 s	2.6 % · 6.3 s	H 절과 같음 — 속도 루프가 heading에 영향을 주지 않음
u 가 1.5 의 63 % 에 달하는 시각	2.5 s	2.5 s	전진 방향은 항력 계수가 같아 딱 맞음
40 초 뒤 u	1.413 m/s	1.414 m/s	아직 1.5 에 못 달음 — 1 이득 40 이 작아 느림 (아래 해 볼 것)

- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `u_ref = 1.5` , `psi_ref_deg = 45` 로 Run → `Scope_u` · `Scope_psi` (rad) → 30 s 쯤 뒤 정지

I 속도 PI 게인이 과목 안에서 세 가지다 — 쓰임새가 다름

어디	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	추력 한계	왜 그 값인가
G 절 <code>W04_P3_boat_speed</code>	300	300	전체 X 500 N 하나	와인드업을 일부러 보이려는 설정. $K_{i,u}$ 가 커야 적분기가 빨리 차올라 차이가 드러남
이 절 <code>PI_u</code>	300	40	편당 250 N (배분 뒤)	헤딩 루프와 추력을 나눠 씀. 선회 여유가 편당 6 N 뿐이라 보수적으로 둠 — 대가로 40 초에 1.41 m/s (위 표)
5주차 이후 <code>InnerLoop</code>	300	100	편당 500 N	한계를 500 N 으로 올려 여유가 생겨 $K_{i,u}$ 를 키움 (5주차 Thrusters 절)

- 게인은 플랜트만이 아니라 포화 한계와 함께 정해짐. 한계가 바뀌면 게인도 다시 봄

⚠ `u_ref = 1.5`에서는 선회 여유가 거의 없음 — 추력 포화

- 1.5 m/s 유지에 필요한 전진력: $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488$ N, 편당 244 N
- `Alloc` 의 한계가 편당 250 N 이므로 선회 모멘트에 쓸 수 있는 여유는 편당 약 6 N 뿐
- 선회 중에는 한쪽 추진기가 250 N 에 붙어 전진력과 모멘트를 다 내지 못함
- 따라서 선회 중 속도 저하의 상당 부분은 포화 때문임. 운동방정식의 결합(J-2)만의 효과가 아님
- 5주차 `Thrusters` 서브시스템 절(`F_max` 를 500 N 으로 두는 이유)에서 이 한계를 다시 다룸

해 볼 것

시도	관찰
<code>u_ref</code> = 0.5 / 1.5 / 3.0	목표 속도에 도달하는가? 3.0 은 어떤가? (편당 250 N 에서 최고 약 1.52 m/s)
속도 목표를 바꾸며 헤딩 유지	속도가 바뀌면 헤딩이 흔들리는가?
<code>PI_u</code> 의 I 를 0 으로	정상상태 오차가 남는가?
<code>PI_u</code> 의 안티와인드업 끄기	<code>u_ref</code> 3.0 으로 20 s 돌린 뒤 1.0 으로 낮춤 — 내려오는 데 걸린 시간을 켄 경우와 비교

★ 두 루프가 서로 간섭함

선회하면 속도가 떨어지고, 속도를 올리면 선회가 둔해짐
원인은 두 가지

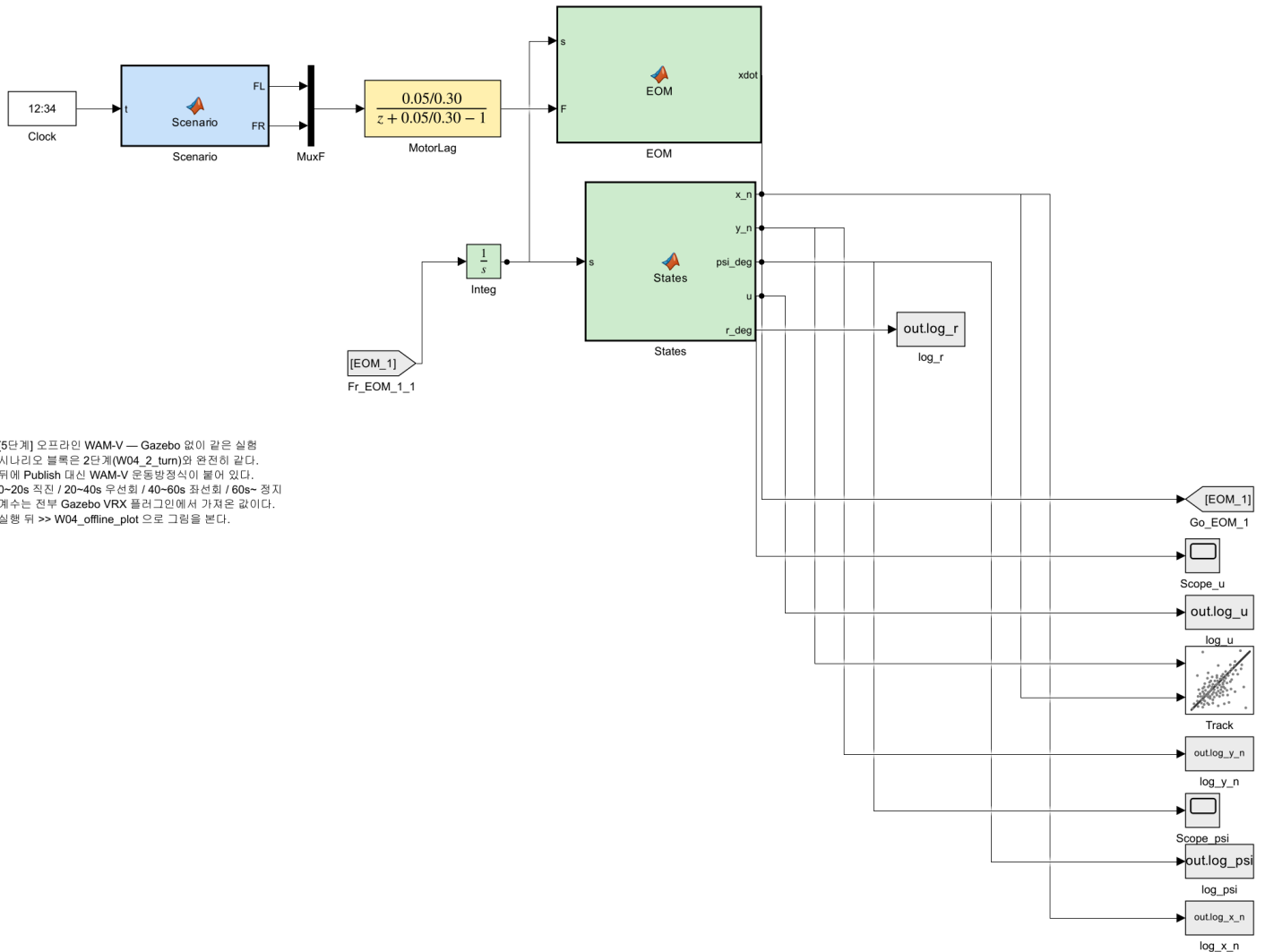
- J-2 운동방정식의 $+mvr$, $-mur$ 항 — 물리적 커플링
- 위 경고의 추력 포화 — 두 루프가 편당 250 N 을 나눠 씀

J. 5단계 — 오프라인 WAM-V (Gazebo 없이 같은 실험)

★ 시나리오 블록은 2단계와 글자 하나까지 같음

바뀌는 것은 뒷단뿐

모델	앞단	뒷단
W04_2_turn	Scenario	Blank → Bus Assignment → Publish → Gazebo
W04_5_offline	Scenario	모터 지연 → WAM-V 운동방정식 → Scope



[5단계] 오프라인 WAM-V — Gazebo 없이 같은 실험
시나리오 블록은 2단계(W04_2_turn)와 완전히 같다.
뒤에 Publish 대신 WAM-V 운동방정식이 붙어 있다.
0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지
계수는 전부 Gazebo VRX 플러그인에서 가져온 값이다.
실행 뒤 >> W04_offline_plot 으로 그림을 본다.

J-1. 왜 오프라인 모델이 필요한가

- Gazebo 없이 **MATLAB** 하나로 돌릴 수 있음 — 집에서, 수업 전에, 노트북이 약해도
- 실시간 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 **1초 안에** 끝남
- 계인을 바꿔 가며 열 번 돌려 보고, 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 됨
- 이 절의 **W04_5_offline** 은 2단계(개루프 시나리오)의 쌍둥이임. 3 · 4단계의 쌍둥이(**W04_3_heading_offline** , **W04_4_inner_loop_offline**)는 H · I 절에서 먼저 돌렸음
- 운동방정식의 유도과 계수의 출처는 **3주차 1-8 절**에 있음. 이 절은 요약만 됨
- 5주차부터는 이 방식이 **기본**이 됨

J-2. 운동방정식

- 계수는 전부 **Gazebo VRX** 플러그인에서 가져온 값

$$\begin{aligned}
X &= F_L + F_R, & N &= (F_L - F_R) b \\
m \dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|) u + m v r \\
m \dot{v} &= - (Y_v + Y_{vv}|v|) v - m u r \\
I_z \dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|) r
\end{aligned}$$

$$\dot{x} = u \cos \psi - v \sin \psi, \quad \dot{y} = u \sin \psi + v \cos \psi, \quad \dot{\psi} = r$$

기호	값	출처
m	211 kg	wamv_base.urdf.xacro (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2×0.5)
I_z	653 kg·m ²	wamv_base.urdf.xacro 의 izz 446 + 엔진 질량의 평행축 항 (w05_setup.m 주석)
X_u, X_{uu}	100, 150	wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro
Y_v, Y_{vv}	100, 100	"
N_r, N_{rr}	800, 800	"
b	1.027135 m	wamv_aft_thrusters.xacro

! 부가질량은 0

VRX 설정에 $x\text{Dot}u = y\text{Dot}v = n\text{Dot}r = 0$ 으로 되어 있음
 실제 배에는 부가질량이 있지만, 시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적이므로
 여기서도 0 으로 둠 → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인-이-옮겨간다](#)

J-3. 돌려 보기

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out)
```

• 기준 환경 실측값

직진 정상상태 속도	1.333 m/s	(0~20 s)
우선회 요각속도	+14.65 deg/s	(20~40 s)
좌선회 요각속도	-14.65 deg/s	(40~60 s)
우선회 반경	4.61 m	
좌선회 반경	4.61 m	

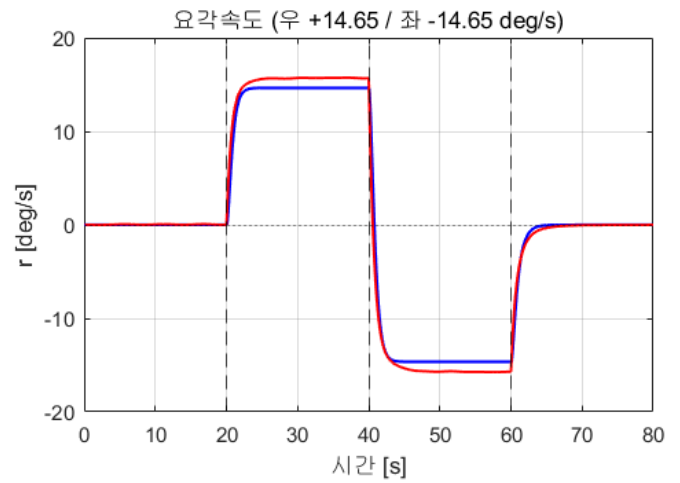
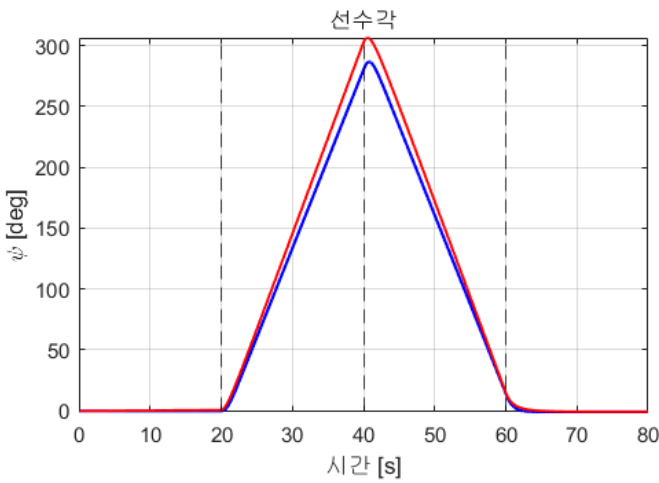
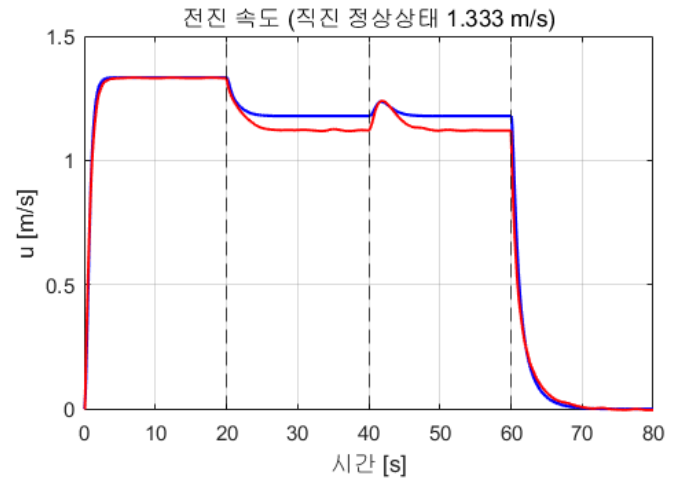
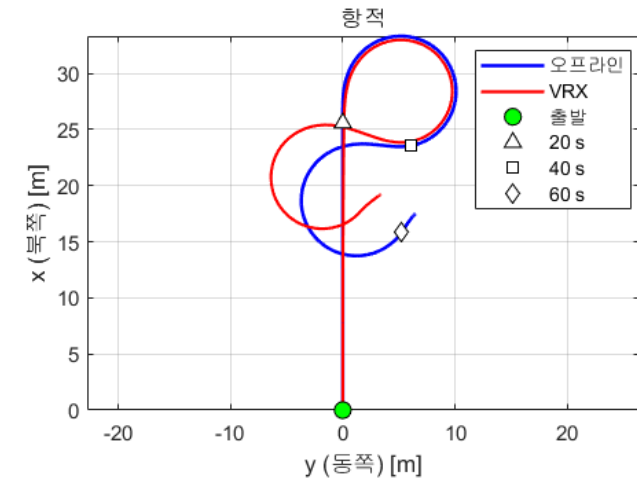
• 좌·우선회가 정확히 대칭임. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없음

J-4. VRX 와 대조하기

• VRX 를 띄운 상태에서 같은 시나리오를 기록함

```
V = W04_vrx_record; % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W04_5_offline'); % 오프라인 80초
W04_offline_plot(out, V) % 겹쳐 그리기
```

W06 5단계 — 오프라인 WAM-V(파랑) vs VRX(빨강)



• 기준 환경 실측값

항목	오프라인	VRX	차이
직진 정상상태 u [m/s]	1.333	1.332	-0.001
우선회 r [deg/s]	+14.65	+15.72	+1.07
좌선회 r [deg/s]	-14.65	-15.74	-1.09
우선회 반경 [m]	4.61	4.09	-0.52

- 다른 노트북에서 재측정해도 같음 (2026-09-15, RTF 0.98): u 1.332, r +15.72 / -15.73 deg/s, 반경 4.08 m
- 이 값들은 벽시계가 아니라 **odometry** 헤더 스탬프로 재드로 RTF 가 달라도 재현됨

★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞음

항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문

반면 **선회**는 **요각속도 7.3 %**, **반경 11 %** 차이가 남 (4.61 m 대 4.09 m). 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있음

(추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등)

어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음

⚠ 선회각은 $\pm 180^\circ$ 에서 접힘

VRX 의 쿼터니언에서 뽑은 ψ 는 항상 $[-\pi, \pi]$ 안에 있음

배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튼

`W04_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장함. 코드를 열어 볼 것

J-5. 해 볼 것

1. **Scenario** 블록의 추력 값을 바꿔 선회반경을 바꿔 보기
2. **MotorLag** 의 시상수 **0.30** 을 **0.05** / **1.0** 으로 바꿔 응답 비교
3. 운동방정식에서 **코리올리 항** **$v \cdot r$** , **$u \cdot r$** 을 지우고 선회 궤적이 어떻게 달라지는지 보기
4. VRX 와 대조표를 채우고, 차이가 큰 항목이 무엇인지 적기

K. 모델을 다시 만들어야 할 때

- 모델이 깨졌거나 처음부터 다시 만들고 싶으면

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
build_w04_models
```

- VRX 연동 모델 다섯 개가 모두 새로 생성됨
- PID 입문 모델 세 개는 **생성 스크립트가 따로 있음**

```
W04_pid_setup
build_w04_pid_models
```

- 생성이 끝나면 **검친 선 0** 쌍이 찍힘. 그것이 배치가 정상이라는 뜻
- 스크립트를 읽어 보면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음
- 10주차에 배운 대로 Claude 에게 이 스크립트를 읽혀 구조를 물어봐도 좋음

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	ground truth odometry 켜기	<code>ros2 topic list grep ground_truth</code>
2	MATLAB ↔ WSL 연결	<code>ros2("topic","list")</code>
3	1단계 직진	Gazebo 에서 배가 전진
4	2단계 선회	시간에 따라 좌·우 선회
5	PID 게인의 역할 (E절)	Kp 2/10/50 에서 오버슈트 16.3 / 38.8 / 64.4 %
6	PID 직접 조립 (F절)	라이브러리 블록과 차이 10^{-16}
7	pseudo-derivative (F절)	순수 미분 최대 109.9 vs 필터 1.73 (참값 0.5)
8	안티와인드업 (F절)	오버슈트 28.7 % → 0.03 %
9	배 속도 제어 (G절)	되감기 없으면 목표를 내려도 1.52 m/s 로 계속 달림
10	3단계 heading 제어	<code>Scope_psi</code> 에서 목표 추종
11	4단계 속도 + heading	<code>Scope_u</code> , <code>Scope_psi</code> 동시 확인
12	5단계 오프라인 WAM-V	직진 1.333 m/s, 선회 ± 14.65 deg/s
13	오프라인 ↔ VRX 대조	직진 차이 0.001 m/s, 선회 차이 1.07 deg/s

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ Simulink 발행이 **Blank Message** → **Bus Assignment** → **Publish** 3단계인 이유를 알
- ☐ Subscribe 블록의 `IsNew` 출력이 무엇인지 알
- ☐ 속도를 얻는 네 방법의 장단점을 말할 수 있음
- ☐ 왜 지금은 참값(ground truth)을 쓰는지 설명할 수 있음
- ☐ `twist` 가 선체 기준이라 `linear.x` 가 곧 `u` 라는 것을 알
- ☐ 실시간 페이싱이 없으면 무슨 일이 생기는지 알
- ☐ P 만 키우면 왜 오차가 남는지 설명할 수 있음
- ☐ I 가 오차를 없애는 원리와 그 대가(느려짐)를 말할 수 있음
- ☐ D 가 오버슈트를 깎는 원리를 말할 수 있음
- ☐ 순수 미분 대신 pseudo-derivative 를 쓰는 이유를 잡음의 "빠르기"로 설명할 수 있음
- ☐ 와인드업이 일어나는 네 단계를 순서대로 말할 수 있음
- ☐ 되감기(back-calculation)가 포화 중과 포화 해제 후에 각각 무엇을 하는지 알
- ☐ 속도는 PI, heading은 PD 를 쓰는 이유를 말할 수 있음
- ☐ 각도 wrap 처리가 없으면 어떤 일이 생기는지 알

실습 완료

- ☐ `ground_truth_enabled` 를 `true` 로 바꾸고 실행
- ☐ `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 토픽 확인
- ☐ MATLAB 에서 그 토픽을 실제로 수신 (`u` 값 출력)
- ☐ **페이싱을 켜고** 1단계 실행 → 배가 전진
- ☐ 2단계 실행 → 좌·우 선회 확인
- ☐ **좌현 추력이 크면 우선회**한다는 것을 눈으로 확인
- ☐ `w04_pid_compare('Kp')` 실행 → Kp 2/10/50 성능표를 옮겨 적음
- ☐ `w04_pid_compare('hand')` 실행 → 직접 만든 PID 와 블록의 출력 차이 10^{-15} 이하, 제어입력 차이 10^{-13} 이하
- ☐ `PID_byhand` 를 열어 P · I · D 세 갈래를 눈으로 확인
- ☐ `Dcompare` 에서 순수 미분이 참값의 몇 배까지 튀는지 확인
- ☐ `w04_pid_compare('AW')` 실행 → Kb 0 과 2 의 오버슈트 비교
- ☐ `w04_pid_compare('boat')` 실행 → 되감기 없이는 목표가 내려가도 못 따라오는 것 확인
- ☐ 3단계 **오프라인 쌍둥이 먼저** (`w04_step_compare(3)`), 오버슈트 0.6 %, 그다음 VRX → 목표 선수각 45도 유지 (스폰 32.7° 에서 12.3° 계단)
- ☐ `Scope_psi` 에서 목표와 실제를 함께 확인
- ☐ 4단계 **오프라인 쌍둥이 먼저** (`w04_step_compare(4)`), 그다음 VRX → 속도와 heading 동시 제어. 40 초 뒤 `u` 가 두 모델 모두 1.41 m/s 인지 확인
- ☐ `Scope_u` 에서 목표 속도 도달 확인
- ☐ **5단계 오프라인 모델을 Gazebo 없이 실행** (`w04_offline_plot`)
- ☐ `w04_vrx_record` 로 VRX 를 기록해 **두 결과를 겹쳐 봄**
- ☐ 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

관찰 기록

- ☐ D 게인을 0 으로 했을 때 오버슈트 변화를 관찰
- ☐ I 게인을 0 으로 했을 때 정상상태 오차를 관찰
- ☐ 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰

과제 4 — 첫 제어기 응답 측정

- **제출 기한:** 5주차 수업 전
- **제출:** 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

① PID 게인의 역할 측정 (Gazebo 불필요)

- `w04_P1_pid_step` 에서 아래 세 조건의 스텝응답을 재고 표를 채움

조건	Kp	Ki	Kd
P 만	10	0	0
PD	10	0	4
PID	10	8	4

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정착시간 [s]	남는 오차

- **검산:** P 만 행은 `w04_pid_compare('Kp')` 의 `Kp = 10` 행, PD 행은 `w04_pid_compare('Ki')` 의 `Ki = 0` 행과 일치해야 함

- PID 행($K_i = 8$)은 스크립트가 만들지 않으므로 $K_p = 10; K_i = 8; K_d = 4;$ 로 두고 직접 실행함
- 스텝은 $t = 1\text{ s}$ 에 들어감. 상승시간·정착시간은 1 s 부터 잴
- 이어서 `W04_P2_pid_byhand` 에서 두 가지를 잴

실험	바꾸는 값	적을 것
미분 필터	$Nf2 = 5 / 20 / 200$	제어입력의 표준편차, 정착시간
안티와인드업	$Kb = 0 / 2$	오버슈트 [%], 정착시간 [s]

- $Kb = 0$ 과 $Kb = 2$ 의 그래프를 한 장에 겹쳐 제출할 것

② heading 스텝응답

- 배는 0° 에서 출발하지 않음. 스폰 직후 선수각 ψ_0 (약 32.7°) 를 `Scope_psi` 에서 읽어 기록함 (rad $\rightarrow$ deg 환산)
- $\text{psi_ref_deg} = \psi_0 + 60$ 으로 두고 실행 — **60° 계단** 기준으로 성능표 작성
- 조건마다 VRX 를 다시 띄워 스폰 위치에서 시작함
- 아래 세 조건에서 각각

조건	P	D
기본	800	400
D 없음	800	0
P 강화	1600	400

- 각 조건에 대해 성능표 작성

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정착시간 [s]	정상상태오차 [deg]

③ 속도 스텝응답

- u_ref 를 $0 \rightarrow 1.5\text{ m/s}$ 로 바꾸어 측정
- 두 조건 비교

조건	P	I
PI	300	40
P 만	300	0

- I 를 뺐을 때 정상상태 오차가 얼마나 남는가? 수치로 제시

④ 커플링 관찰

- $u_ref = 1.5$ 로 정속 주행 중 psi_ref_deg 를 45° 바꿈
- 선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가? 그래프와 수치로
- 이 조건은 추진기가 편당 250 N 에 붙는 포화 구간임 (I절 경고). 분석에서 포화와 운동방정식 결합을 구분할 것

⑤ 분석 (5~10줄)

1. D 게인이 오버슈트에 미친 영향을 ①의 수치로 설명하시오
2. 미분 필터 $Nf2$ 를 200 으로 풀었을 때 제어입력에 무슨 일이 났는지, 그 원인을 설명하시오
3. $Kb = 0$ 일 때 오버슈트가 커진 이유를 **적분기가 무엇을 쌓았는지**로 설명하시오
4. 속도 제어에서 I 가 필요한 이유를 관측 결과로 설명하시오
5. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가?

평가 기준

항목	배점
PID 입문 모델 세 개와 W04_1 ~ W04_5 다섯 개(VRX 네 개 + 오프라인 하나) 모두 정상 실행	15%
①의 PID 성능표 수치 정확성 (미분 필터·안티와인드업 비교 포함)	25%
②③의 성능표 수치 정확성 (그래프에서 제대로 읽었는가)	25%
커플링 관찰 기록	15%
분석의 타당성	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	양쪽 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 확인
토픽은 보이는데 데이터가 안 옴	QoS 불일치	Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2주차)
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기
배가 순간적으로만 움직이고 멈춤	페이싱 미설정 + StopTime 짧음	페이싱 켜고 StopTime 늘리기
<code>ground_truth_odometry</code> 가 없음	urdf 수정 누락	<code>ground_truth_enabled</code> 를 <code>true</code> 로 (런치 인자로 주면 무시됨)
<code>ros2("topic","list")</code> 에는 보이는데 모델만 못 받음	Simulink ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID 가 다름	\$B-1 의 세 곳을 같은 값으로
배가 조금씩 앞서거나 뒤쳐짐 (꺾어진 꺾침)	페이싱 비율 $\neq$ 실측 RTF	\$1-3. RTF 를 다시 재서 비율을 맞춤
두 번째 실험부터 결과가 이상함	앞 실험이 끝난 자리에서 시작	VRX 를 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌림
수정했는데도 없음	<code>urdf:=</code> 미지정	런치 명령에 <code>urdf:=</code> 포함 확인
헤딩이 반대로 돌	부호 오류	<code>Quat2Yaw</code> 의 ENU→NED, <code>Alloc</code> 의 N 부호 확인
배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감	wrap 처리 누락	<code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
속도가 목표를 크게 넘음	안티와인드업 꺼짐	<code>PI_u</code> 의 Anti-windup = clamping
Bus Selector 오류	필드 경로 오타	<code>twist.twist.linear.x</code> 처럼 전체 경로
PID 모델 실행 시 정의되지 않은 함수 또는 변수 <code>Kp</code>	파라미터가 워크스페이스에 없음	<code>w04_pid_setup</code> 을 먼저 실행
게인을 바꿨는데 응답이 그대로	스크립트가 아니라 base workspace 의 값을 모델이 봄	명령창에서 직접 <code>Kp = 30</code> 후 Run
<code>w04_pid_compare</code> 가 함수를 찾을 수 없음	현재 폴더가 <code>w04_simulink</code> 가 아님	<code>cd</code> 로 배포 폴더로 이동
제어입력이 초당 수십 번 최대·최소를 오감	미분이 잡음을 증폭	<code>Nf2</code> 를 낮춤 (10~20)
목표를 낮췄는데 배가 안 내려옴	적분기 와인드업	<code>Kb</code> · <code>Kb_u</code> 를 0 보다 크게
모델 배치가 엉킴	손으로 블록을 옮김	<code>build_w04_pid_models</code> 재실행

참고 자료

공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — <https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html>
- Simulation Pacing — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html>
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — https://github.com/ros2/common_interfaces

- Gazebo OdometryPublisher — https://gazebo.org/api/sim/7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html

볼트 내 문서

- [W09_VRX 심화 모델구조와 토픽조사](#) — urdf 복사·수정 방법, 차동 배분
- [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) — 데이터가 안 올 때
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) — [Quat2Yaw](#) 의 배경
- [WSL-VRX 환경구축 §8](#) — MATLAB 연동 문제해결
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옳겨간다](#) — G절 계수를 VRX 에서 가져오는 이유

볼트 밖 원본자료

- [선형 제어 시스템/강의 자료/13_선형 제어 시스템_Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink.pptx](#)
— E~G 절의 원본. 유도 과정, 근궤적 설계, Ziegler-Nichols, 대역폭·저역통과필터의 수식

배포 파일

파일	내용
W04_simulink/W04_1_straight.slx	직진
W04_simulink/W04_2_turn.slx	선회 시나리오
W04_simulink/W04_3_heading.slx	헤딩 제어
W04_simulink/W04_4_inner_loop.slx	속도 + 헤딩
W04_simulink/W04_5_offline.slx	오프라인 WAM-V — Gazebo 없이 직진·우선회·좌선회
W04_simulink/W04_3_heading_offline.slx	3단계의 오프라인 쌍둥이 — 같은 제어기, Gazebo 대신 운동방정식
W04_simulink/W04_4_inner_loop_offline.slx	4단계의 오프라인 쌍둥이
W04_simulink/W04_step_compare.m	3·4단계 쌍둥이를 먼저 돌리고, VRX 가 떠 있으면 같은 제어기를 VRX 로 돌려 지표·그림을 나란히
W04_simulink/W04_offline_plot.m	오프라인 결과 그림 + VRX 대조
W04_simulink/W04_vrx_record.m	VRX 에서 같은 시나리오를 기록
W04_simulink/W04_P1_pid_step.slx	PID 입문 ① — 전달함수 + 라이브러리 PID 블록
W04_simulink/W04_P2_pid_byhand.slx	PID 입문 ② — PID 를 직접 조립·미분 필터·안티와인드업
W04_simulink/W04_P3_boat_speed.slx	PID 입문 ③ — 오프라인 배 종방향 속도 제어
W04_simulink/W04_pid_setup.m	PID 입문 실습의 파라미터
W04_simulink/W04_pid_compare.m	게인·옵션을 바꿔 가며 겹쳐 그리는 비교 스크립트
W04_simulink/W04_pole_place.m	1-7절 극배치 — 게인 세 세트의 극과 계단응답
W04_simulink/W04_heading_sign.m	H절 헤딩 D 항 세 가지 비교
W04_simulink/build_w04_models.m	VRX 연동 모델 네 개와 오프라인 모델 세 개를 다시 만드는 스크립트
W04_simulink/build_w04_pid_models.m	PID 입문 모델 세 개를 다시 만드는 스크립트
W04_simulink/tidy_layout.m	배치·색 복구

다음 주 예고

- 5주차 — 웨이포인트 유도: `atan2` 와 LOS
- 이번 주차까지는 제어만 했음. "어디로 갈지"를 정하는 것이 유도(Guidance)
- 할 일
 - 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지
 - 가장 단순한 유도 `atan2` 와 경로를 따라가는 LOS 를 비교
 - 조류를 커서 두 유도법칙이 어떻게 달라지는지 확인
- 이번 주차에 작성한 4단계 inner loop 가 구조 그대로 안쪽에 들어감. 앞단에 유도 블록만 붙음
 - 계인은 5주차 값(헤딩 400/200, 속도 PI 300/100)으로 바뀜 — 두 헤딩 계인 세트의 차이는 1-7절 표
- 준비물
 - 이번 주차 과제의 응답 그래프 (5주차 계인과 비교하는 기준)
 - `ground_truth_odometry` 를 컨 urdf